Inflazione e Fondo Cosmico

by

Davide Maino
davide.maino@mi.infn.it

Indice

1 Le equazioni di Boltzmann **1**

1.1 L'equazione di Boltzmann non collisionale per i fotoni 2

1.1.1 Spazio-tempo perturbato 2

1.2 Effetti sulla distribuzione dei fotoni 4

1.2.1 Equazione di Boltzmann per i fotoni 6

2 Equazioni di Einstein: sviluppo lineare nelle perturbazioni **14**

3 Condizioni iniziali ed Inflazione **20**

3.2 Il problema dell'orizzonte e della piattezza 21

3.3 Una soluzione al problema dell'orizzonte 24

3.4 Pressione negativa 25

3.5 L'inflatone e la sua evoluzione 26

3.6 Creazione di Onde Gravitazionali 29

3.6.1 Perturbazioni Tensoriali 30

3.7 Perturbazioni Scalari 31

3.8 Perturbazioni Super-Horizon 34

3.8.1 Indici spettrali 37

4 Anisotropie nel fondo cosmico **38**

4.1 Grandi scale 38

4.2 Oscillazioni acustiche 38

4.3 Soluzioni "Tightly Coupled" 40

4.3.1 Il termine di diffusione 41

4.4 Dalle disomogeneità alle anisotropie 43

4.5 Lo spettro di potenza 46

1 Le equazioni di Boltzmann

Siamo qui interessati a descrive le anisotropie del fondo cosmico di microonde (CMB) e quindi alla distribuzione dei fotoni che costituiscono questa radiazione. Ovviamente, come mostrato in Fig. 1.1, questi ultimi sono fortemente legati ad altri costituenti dell'Universo ed alle perturbazioni presenti nella metrica. I fotoni sono legati tramite *scattering Compton* agli elettroni

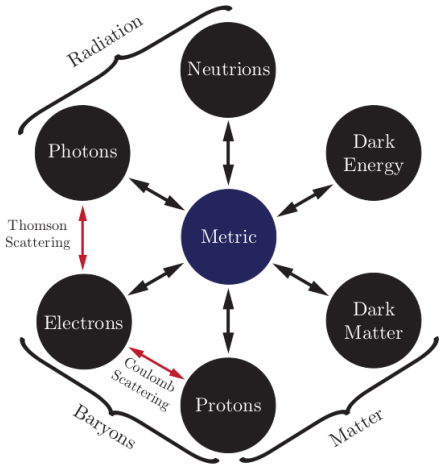


Figura 1.1: *Schema dei legami ed interazioni tra le diverse "componenti" dell'Universo.*

che a loro volta sono legati ai barioni tramite interazione *columbiana* (vedremo che in generale parleremo di *fluido barioni-fotoni* per esprimere proprio il forte legate tra queste componenti). La metrica (e le sue perturbazioni) determinano le forze gravitazionali che influenzano tutte le componenti dell'Universo.

Il modo corretto per descrive questo sistema complesso tenendo conto delle reciproche interazioni è tramite il formalismo di Boltzmann che ci permette di tracciare l'*evoluzione temporale* dell'intera funzione di distribuzione delle diverse componenti. Schematicamente avremo

$$\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}t} = \mathcal{C}[f]\,, \tag{1.0.1}$$

dove il membro di destra dell'equazione racchiude in sé tutte le possibili *collisioni* (interzioni). Nel caso in cui il membro di destra sia nullo (assenza di interazioni), l'equazioni ci dice fondamentalmente che il numero di particelle per elemento di volume nello spazio delle fasi si conserva. Anche in questo caso però l'equazioni è tutt'altro che banale a causa della presenza delle perturbazioni nella metrica $g_{\mu\nu}$.

1.1 L'equazione di Boltzmann non collisionale per i fotoni

Partiamo quindi proprio da questo caso "semplice" di assenza di interazioni e proviamo a derivare come evolte la funzione di distribuzione dei fotoni in presenza di perturbazioni. Occorre specificare una metrica. In questo abbiamo una libertà di scelta (come sempre possibile in Relatività Generale - GR). Nello specifico sceglieremo la *gauge Newtoniana* in quanto meglio si presta per una comprensione fisica delle perturbazioni e del loro impatto sui costituenti dell'Universo.

1.1.1 Spazio-tempo perturbato

Prima di arrivare alla nostra scelta di *gauge* mostriamo l'idea di base del trattamento delle perturbazioni cosmologiche. Esse sono innanzitutto *piccole* come ci viene mostrato delle anisotropie del fondo cosmico che sono dell'ordine di $\Delta T/T \sim 10^{-5}$. Pertanto assumento la metrica di FRW scriveremo

$$g_{\mu\nu} = \bar{g}_{\mu\nu} + \delta g_{\mu\nu} \,. \tag{1.1.2}$$

Come possiamo quandi scrivere direttamente un'espressione per la metrica perturbata? Sempre restringendoci al caso FRW la metrica inperturbata è

$$\mathrm{d}s^2 = \mathrm{d}t^2 - a^2(t)\left[\delta_{ij}\mathrm{d}x^i\mathrm{d}x^j\right] \tag{1.1.3}$$

e la più generica perturbazione assumerà la forma

$$\mathrm{d}s^2 = (1+2A)\mathrm{d}t^2 - a^2(t)\left[2B_i\mathrm{d}x^i\mathrm{d}t + (\delta_{ij}+h_{ij})\mathrm{d}x^i\mathrm{d}x^j\right] \,, \tag{1.1.4}$$

dove A, B e h_{ij} sono funzioni sia del tempo che dello spazio. Assumiamo la convenzione usuale che gli indici spaziali sono indicati da indici latini e sono alzati/abbassati con la metrica: $h^i_i = \delta^{ij}h_{ij}$.

Scalari, Vettori e Tensori

Per semplicità di trattazione si è soliti decomporre una perturbazione generica in perturbazioni di tipo *scalare*, *vettoriale* e *tensoriale*. Questo perchè in generale al *primo ordine perturbativo* questi modi non si combinano: perturbazioni scalari evolvono indipendentemente da perturbazioni vettoriali e tensoriali. Il termine A è uno scalare mentre B in generale è in vettore ed in quanto tale potremo sempre scomporlo in una parte detta scalare (perchè *riconducibile al gradiente di una quantità scalare*) ed una parte totalmente vettoriale:

$$B_i = \underbrace{\partial_i B}_{\text{scalare}} + \underbrace{\hat{B}_i}_{\text{vettoriale}} \,, \tag{1.1.5}$$

con in più la condizione $\partial^i \hat{B}_i = 0$.
In maniera analoga un tensore di rango 2 potrà scriversi:

$$h_{ij} = \underbrace{2C\delta_{ij} + 2\partial_{(i}\partial_{j)}E}_{\text{scalare}} + \underbrace{2\partial_{(i}\hat{E}_{j)}}_{\text{vettoriale}} + \underbrace{2\hat{E}_{ij}}_{\text{tensoriale}} \,, \tag{1.1.6}$$

dove la quantità E deve soddisfare

$$\partial_{(i}\partial_{j)}E \equiv \left(\partial_i\partial_j - \frac{1}{3}\delta_{ij}\nabla^2\right)E\,, \tag{1.1.7}$$

$$\partial_{(i}\hat{E}_{j)} \equiv \frac{1}{2}\left(\partial_i\hat{E}_j + \partial_j\hat{E}_i\right)\,. \tag{1.1.8}$$

Come già nel caso delle pertubazioni vettoriali, le quantità cappuccio sono tutte a divergenza nulla: $\partial^i\hat{E}_i = \partial^i\hat{E}_{ij} = 0$. Inoltre il tensore delle perturbazioni è a traccia nulla $E^i_i = 0$. Pertanto siamo ricondotti per poter descrivere completamente una metrica perturbata a specificare 10 quantità

- *scalari:* A, B, C, E
- *vettori:* $\hat{B}_i, \hat{E}_i$
- *tensori:* $\hat{E}_{ij}$

che rappresentano appunto i 10 gradi di liberata del tensore simmetrico $g_{\mu\nu}$ che descrive ma metrica.
Nella nostra trattazione prenderemo in considerazione unicamente perturbazioni *scalari*. In generale quelle vettoriali sono poco considerate in quanto il meccanismo inflazionario che, come vedremo, rende ragione delle osservazioni cosmologiche non prevede questo tipo di perturbazioni. Prevede invece perturbazioni tensoriale che danno origine a onde gravitazionali che hanno una ripercussione anche nel fondo cosmico ed in particolare nel suo pattern di polarizzazione.

Newtonian Gauge

Una possibilità nello sviluppo delle perturbazioni tenendo conto della libertà di gauge che abbiamo è di andare a ricercare quelle quantità che sono *invarianti di gauge* cioè che assumono la stessa forma indipendentemenda dalla gauge scelta. In questo modo siamo certo di seguire veramente le perturbazioni. Infatti operando in maniera alternativa (come faremo noi) selezionando una gauge opportuna c'è il rischio che nell'evoluzione delle perturbazioni appaiano termino che non hanno alcun significato fisico ma che ci sono solo per la scelta di gauge fatto. Nel nostro caso e per quanto ne faremo uso questo non è il caso.
Come detto la gauge scelta è quella Newtoniana. Questa si basa sulla scelta di avere $B = E = 0$. Essa assume la forma

$$\mathrm{d}s^2 = -\left(1+2\Psi\right)\mathrm{d}t^2 + a^2(t)\left(1+2\Phi\right)\delta_{ij}\mathrm{d}x^i\mathrm{d}x^j\,, \tag{1.1.9}$$

dove le funzioni Ψ e Φ sono funzioni sia del tempo che dello spazio e prendono il nome di *potenziali di Bardeen* e sono unicamente legate alle quantità A e C viste in precedenza. Il significato fisico è presto detto: le ipersuperfici a tempo costante sono normali alle linee di tempo degli osservatori ($B = 0$) e poichè $E =$ la geometria di tali ipersurerfici è isotropica. Inoltre la forma funzionale è molto simila alla metrica di Minkowski nel limite di *campo debole* ed infatti Ψ svolge proprio il ruolo di un potenziale gravitazionale mentre Φ rappresenta una *perturbazione alla curvatura spaziale*.

1.2 Effetti sulla distribuzione dei fotoni

Ricordiamoci che le perturbazioni sono piccole. Pertanto tratteremo sia Ψ che Φ come quantità piccole e muovendoci unicamente con perturbazioni fino al prim'ordine perturbativo trascureremo tutti i termini di ordine superiore. Ricordiamo inoltre che ci limiteremo alle sole perturbazioni scalari.
In maniera del tutto generale ammettiamo la possibilitèche i potenziali Φ e Ψ siano differenti e cominciamo con lo scrivere l'equazione che regola l'evoluzione del momento dei fotoni. Per farlo partiamo dall'equazione della geodetica:

$$\frac{\mathrm{d}P^0}{\mathrm{d}\lambda} = -\Gamma^0_{\alpha\beta} P^\alpha P^\beta \,, \tag{1.2.10}$$

dove $P^\mu = \mathrm{d}x^\mu/\mathrm{d}\lambda$ e rappresenta l'usuale quadri-momento dei fotoni. Consideriamo inizialmente la componente P^0. Dal momento che i fotoni sono *mass-less* abbiamo che

$$\begin{aligned} P^2 = g_{\mu\nu} P^\mu P^\nu &= 0 \\ &= -(1+2\Psi)(P^0)^2 + p^2 \end{aligned} \tag{1.2.11}$$

dove abbiamo fatto uso nella componente tempo-tempo della metrica perturbata e dove abbiamo definito $p^2 = g_{ij} P^i P^j$. Risolvendo per P^0

$$P^0 = \frac{p}{\sqrt{1+2\Psi}} = p(1-\Psi) \,, \tag{1.2.12}$$

dove nell'ultima uguaglianza abbiamo sviluppato tenendo solo i termini del prim'ordine nella perturbazione.
Per le componenti spaziali procediamo in maniera similare. Assumiamo quindi un *ansatz* della forma

$$P^i \equiv \alpha \hat{p}^i \tag{1.2.13}$$

dovendo quindi determinare la quantità α. Per fare questo sviluppiamo la definizione che abbiamo dato di p^2:

$$\begin{aligned} p^2 = g_{ij} P^i P^j &= a^2(1+2\Phi)\delta_{ij}\hat{p}^i\hat{p}^j\alpha^2 \\ &= a^2(1+2\Phi)\alpha^2 \,, \end{aligned} \tag{1.2.14}$$

dove abbiamo usato il fatto che i versori sono a norma unitaria ed il loro prodotto con la δ_{ij} fornisce esattamente il modulo quadro del versore cioè 1. Risolvendo quindi per α otteniamo $\alpha = p(1+\Phi)/a$ dove ancora una volta abbiamo conservato solo termini al prim'ordine perturbativo. Pertanto le singole componenti spaziali del quadri-momento assumono la forma

$$P^i = \frac{p\hat{p}^i}{a}(1-\Phi) \,. \tag{1.2.15}$$

Ritorniamo quindi all'equazione della geodetica in cui possiamo inserire le quantità che abbiamo appena trovato. Invece di espremere il tutto in derivate rispetto al parametro affine λ che parametrizza la geodetica, utilizzoamo derivate rispetto al tempo proprio t e sfruttando il fatto che $\mathrm{d}\lambda/\mathrm{d}t = P^0$:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left[p(1-\Psi)\right] = -\Gamma^0_{\alpha\beta}\frac{P^\alpha P^\beta}{p}(1+\Psi) \,. \tag{1.2.16}$$

Possiamo quindi espandere la derivata rispetto al tempo ricordando che sia p che Ψ sono funzioni del tempo

$$\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}t}(1-\Psi) = p\frac{\mathrm{d}\Psi}{\mathrm{d}t} - \Gamma^0_{\alpha\beta}\frac{P^\alpha P^\beta}{p}(1+\Psi)\,. \tag{1.2.17}$$

Moltiplichiamo ora entrambi i membri dell'equazione per $(1+\Psi)/p$: a sinistra otteniamo un termine quadratico in Ψ che possiamo quindi trascurare. Analogamente a destra avremmo il quadrato di $(1+\Psi)$ di cui in Ψ teniamo il doppio prodotto essendo un termine del prim'ordine. Pertanto l'equazione diviene

$$\frac{1}{p}\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}\Psi}{\mathrm{d}t} - \Gamma^0_{\alpha\beta}\frac{P^\alpha P^\beta}{p^2}(1+2\Psi)\,. \tag{1.2.18}$$

Per poter procedere occorre sviluppare opportunamente il membro di destra. Come prima cosa espandiamo la derivata totale di Ψ in quanto Ψ è funzione sia di t che di x^i:

$$\frac{\mathrm{d}\Psi}{\mathrm{d}t} = \frac{\partial\Psi}{\partial t} + \frac{\mathrm{d}x^i}{\mathrm{d}t}\frac{\partial\Psi}{\partial x^i} = \frac{\partial\Psi}{\partial t} + \frac{\hat{p}^i}{a}\frac{\partial\Psi}{\partial x^i}\,, \tag{1.2.19}$$

dove abbiamo sfruttato il fatto che

$$\frac{\mathrm{d}x^i}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}x^i}{\mathrm{d}\lambda}\frac{\mathrm{d}\lambda}{\mathrm{d}t} = \frac{P^i}{P^0} = \frac{\hat{p}^i}{a}(1+\Psi-\Phi) = \frac{\hat{p}^i}{a} + \mathcal{O}(1)\,. \tag{1.2.20}$$

Il secondo termine nel membro di destra coinvolge il simbolo di *Christoffel* $\Gamma^0_{\alpha\beta}$.

Es.1 Calcola esplicitamente il secondo termine del membro di destra ricordando la definizione dei simboli di Christoffel

$$\Gamma^\mu_{\alpha\beta} = \frac{g^{\mu\nu}}{2}\left[\frac{\partial g_{\alpha\nu}}{\partial x^\beta} + \frac{\partial g_{\beta\nu}}{\partial x^\alpha} - \frac{\partial g_{\alpha\beta}}{\partial x^\nu}\right]\,, \tag{1.2.21}$$

dove $g^{\mu\nu}$ è l'inverso della metrica (semplice nel nostro caso trattandosi di una metrica con elementi solo sulla diagonale). Nello sviluppo tenere sempre e solo i termini al prim'ordine perturbativo.

Tenendo conto dello sviluppo otteniamo l'espressione finale che descrive la variazione del momento dei fotoni in presenza di perturbazione nella metrica descritte dai "potenziali" Ψ e Φ:

$$\boxed{\frac{1}{p}\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}t} = -H - \frac{\hat{p}^i}{a}\frac{\partial\Psi}{\partial x^i} - \frac{\partial\Phi}{\partial t}}\,. \tag{1.2.22}$$

Pertanto in un universo non omegeneo per la presenza dei potenziali Φ e Ψ, l'evoluzione del momento dei fotoni non è solo guidata dall'espansione dell'universe (termine $-H$ nel membro di destra). Per come abbiamo parametrizzato la nostra metrica la convenzione è che una regiove di sovra-densità è caratterizzata da $\Phi > 0$ e da $\Psi < 0$. Pertanto la derivata temporale esprime il fatto che un fotone in una buca di potenziale che va diventanto sempre più profonda (la derivata aumenta) si trova a perdere sempre più energia (per uscire dalla buca man mano che il tempo possa è richiesta sempre più energia). Questo fatto è noto anche come *red-shift gravitazionale*. L'ultimo termine che coinvolge la derivata spaziale indica il fatto che il fotone che si trova a muoversi finendo in una buca di potenziale riceve energia quando viene attirato verso il centro della buca e ne perde quando ne esce.

1.2.1 Equazione di Boltzmann per i fotoni

Quanto abbiamo finora ottenuto è estremamente utile per la scrittura completa dell'equazione di Boltzmann per i fotoni. Il formalismo di Boltzmann ci permetterà di descrive correttamente la distribuzione dei fotoni fino alle anisotropie della CMB. Ricordiamo che l'espressione generale è

$$\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}t} = \mathcal{C}[f]\,, \tag{1.2.23}$$

dove il membro di destra, come già detto, cattura ogni possibile collisione/interazione e.m. o di altro tipo. Il membro di sinistra invece rappresenta le variazioni di f anche in assenza di interazioni ma che ci sono per il fatto che ci si muove in un background perturbato. Possiamo pertanto riscrivere opportunamente la derivata totale rispetto a t tenendo conto che in generale f è funzione di t, di x^i, del momento del fotone p e della sua direzione $\hat{p}^i$:

$$\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}t} = \frac{\partial f}{\partial t} + \frac{\partial f}{\partial x^i}\frac{\mathrm{d}x^i}{\mathrm{d}t} + \frac{\partial f}{\partial p}\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}t} + \frac{\partial f}{\partial \hat{p}^i}\frac{\mathrm{d}\hat{p}^i}{\mathrm{d}t}\,. \tag{1.2.24}$$

Ricordiamo ancora una volta che lavoriamo unicamente al prim'ordine. Pertanto notiamo immediatamente che l'ultimo termine è in effetti un termine del second'ordine: nel caso non perturbato (perfetto equilibro ed omogenità) la f dipende solo dal modulo del momento p e non dalla sua direzione pertanto la derivata parziale è un termine del prim'ordine. Lo stesso vale per la derivata temporale della direzione in quanto, ancora una volta, nel caso imperturbato il fotone non si trova a dover cambiare direzione. Pertanto il termine è di ordine superiore al primo e quindi lo tralasciamo.

Il termine $\mathrm{d}x^i/\mathrm{d}t$ l'abbiamo già calcolato in precedenza. Questo è moltiplicato per la derivata di f rispetto a x^i che è chiaramente un termine del prim'ordine in quanto in condizione di equlibrio ed omonegità f non dipende da x^i. Pertanto di $\mathrm{d}x^i/\mathrm{d}t$ prenderemo solo il termine all'ordine zero.

Abbiamo quindi ora tutti gli ingredienti per la scrittura dell'equazione di Boltzmann:

$$\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}t} = \frac{\partial f}{\partial t} + \frac{\hat{p}^i}{a}\frac{\partial f}{\partial x^i} - p\frac{\partial f}{\partial p}\left[H + \frac{\hat{p}^i}{a}\frac{\partial \Psi}{\partial x^i} + \frac{\partial \Phi}{\partial t}\right]\,. \tag{1.2.25}$$

Occorre a questo punto scrivere, sempre al prim'ordine perturbativo, la funzione f di distribuzione dei fotoni. Sappiamo che all'ordine zero questa si riduce alla distribuzione di Bose-Einstein come è giusto per dei bosoni come i fotoni. Il modo più semplice per descrive quindi una perturbazione da questa situazione ideale è

$$f(x,p,\hat{p}) = \left[\exp\left\{\frac{p}{T(t)\left[1+\Theta(x,\hat{p},t)\right]}\right\} - 1\right]^{-1}\,, \tag{1.2.26}$$

dove $\Theta(x,\hat{p},t) \equiv \delta T/T$. In un universo omogeneo ed isotropo T è funzione solo del tempo e pertanto perturbazioni al prim'ordine introducono nuove dipendenze dalla posizione x (che porteranno alle disomogenità) e dalla direzione di propagazione dei fotoni $\hat{p}$ (che saranno invece responsabili delle anisotropie). Non abbiamo inserito alcuna dipendenza dal modulo del momento p in quanto, come vedremo tra poco, l'effetto dell'interazione tra fotoni ed elettroni tramie *scattering di Compton* è efficente da lasciare quasi totalmente inalterato il momento dei fotoni.

Sappiampo che le anisotropie della CMB Θ sono piccole ($\sim 10^{-5}$) e pertanto possiamo espendere l'espressione precedente in Θ ottenendo

$$f(x,p,\hat{p},t) = \frac{1}{\exp(p/T)-1} + \left(\frac{\partial}{\partial T}\left[\exp(p/T)-1\right]^{-1}\right) T\Theta = f^{(0)} - p\frac{\partial f^{(0)}}{\partial p}\Theta\,, \tag{1.2.27}$$

dove $f^{(0)} = \left[\exp(p/T)-1\right]^{-1}$ rappresenta l'ordine zero imperturbato. Notiamo che per la forma funzionale scelta abbiamo la seguente utile uguaglianza:

$$T\frac{\partial f^{(0)}}{\partial T} = -p\frac{\partial f^{(0)}}{\partial p}\,. \tag{1.2.28}$$

Equazione all'ordine zero

Consideriamo inizialmente solo i termini di ordine zero, restringendo quindi la nostra analisi ad un situazione di background imperturbato e quindi di universo omogeneo ed isotropo. Eliminiamo quindi i termi che coinvolgono le quantità al prim'ordine cioè Φ, Ψ e Θ. L'equazione di Boltzmann si riduce a

$$\frac{df^{(0)}}{dt} = \frac{\partial f^{(0)}}{\partial t} - pH\frac{\partial f^{(0)}}{dp} = 0\,, \tag{1.2.29}$$

dove abbiamo messo a zero anche il termine di interazione, cioè stiamo considerando l'equazione non collisionale di Boltzmann. In realtà vedremo tra poco che il termine $\mathcal{C}[f]$ è in realtà in termine del prim'ordine. Possiamo farcene una ragione pensando che il fondo cosmico è il più perfetto corpo nero che esiste in natura: stiamo quindi osservando una radiazione altamente termalizzata. Pertanto qualunque inserzione di energia nel plasma (per decadimento di particelle massive o altro) è immediatamente ed in maniera efficace ridistribuita in tutto lo spazio delle fasi lasciando quindi il plasma imperturbato. In altre parole le reazioni avvengono in maniera bilanciata in entrambe le direzioni.

Possiamo pertanto riscrivere la derivata rispetto al tempo come derivata rispetto a T

$$\frac{\partial f^{(0)}}{\partial t} = \frac{\partial f^{(0)}}{\partial T}\frac{dT}{dt} = -\frac{dT/dt}{T}p\frac{\partial f^{(0)}}{\partial p}\,, \tag{1.2.30}$$

dove l'ultima uguaglianza deriva dalla proprietà che abbiamo introdotto per $f^{(0)}$. Raggruppando i termini arriviamo a

$$p\frac{\partial f^{(0)}}{\partial p}\left[-\frac{dT/dt}{T} - \frac{da/dt}{a}\right] = 0\,, \tag{1.2.31}$$

dove abbiamo reso esplicita la definizione del parametro di Hubble H. Quest'equazione ha una semplice soluzione

$$\frac{dT}{T} = -\frac{da}{a} \to T \propto a^{-1}\,, \tag{1.2.32}$$

che è quanto aspettato e quanto già conosciamo: $\rho_\gamma \propto a^{-4}$ e dalla legge di *Stefan-Boltzmann* $\rho_\gamma \propto T^4$ otteniamo lo stesso risultato.

Equazione al prim'ordine

Possiamo quindi scrivere l'equatione di Boltzmann al prim'ordine perturbativo eliminando i termini di ordine zero in quanto sono zero (l'equazione è non collisionale):

$$\frac{df^{(1)}}{dt} = -p\frac{\partial}{\partial t}\left[\frac{\partial f^{(0)}}{\partial p}\Theta\right] - p\frac{\hat{p}^i}{a}\frac{\partial\Theta}{\partial x^i}\frac{\partial f^{(0)}}{\partial p} + Hp\Theta\frac{\partial}{\partial p}\left[p\frac{\partial f^{(0)}}{\partial p}\right] - p\frac{\partial f^{(0)}}{\partial p}\left[\frac{\partial\Phi}{\partial t} + \frac{\hat{p}^i}{a}\frac{\partial\Psi}{\partial x^i}\right]. \quad (1.2.33)$$

Il primo termine nel membro di destra dell'equazione si può esplicitare riscrivendo le derivate parziali rispetto al tempo t come derivate parziali rispetto alla temperature T

$$\begin{aligned} -p\frac{\partial}{\partial t}\left[\frac{\partial f^{(0)}}{\partial p}\Theta\right] &= -p\frac{\partial f^{(0)}}{\partial p}\frac{\partial\Theta}{\partial t} - p\Theta\frac{\partial^2 f^{(0)}}{\partial p\partial t} \\ &= -p\frac{\partial f^{(0)}}{\partial p}\frac{\partial\Theta}{\partial t} - p\Theta\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}t}\frac{\partial^2 f^{(0)}}{\partial p\partial T} \\ &= -p\frac{\partial f^{(0)}}{\partial p}\frac{\partial\Theta}{\partial t} + p\Theta\frac{\mathrm{d}T/\mathrm{d}t}{T}\frac{\partial}{\partial p}\left[p\frac{\partial f^{(0)}}{\partial p}\right], \end{aligned} \quad (1.2.34)$$

ma $\mathrm{d}T/\mathrm{d}t/T$ nell'ultima espressione altro non è che H e pertanto questo termine di cancella con il terzo termine. Otteniamo quindi

$$\boxed{\frac{df^{(1)}}{dt} = -p\frac{\partial f^{(0)}}{\partial p}\left[\frac{\partial\Theta}{\partial t} + \frac{\hat{p}^i}{a}\frac{\partial\Theta}{\partial x^i} + \frac{\partial\Phi}{\partial t} + \frac{\hat{p}^i}{a}\frac{\partial\Psi}{\partial x^i}\right].} \quad (1.2.35)$$

Gli ultimi due termini racchiudono l'effetto della gravità attraverso i potenziali Φ e Ψ. I primi due invece descrivono il processo chiamato *free-streaming* cioè la propagazione dell'effetto delle anisotropie alle piccole scale angolari come vedremo nel dettaglio più avanti.

Compton Scattering: il termine $\mathcal{C}[f]$ per i fotoni

Possiamo a questo punto occuparci del membro di destra dell'equazione di Boltzmann e cioè il termine che racchiude la fisica dell'interazione che coinvolge le specie in oggetto quindi, nel nostro caso, i fotoni. L'interazione principale, come già visto e rappresentato in Fig.1, è lo *scattering di Compton*. Osservazioni precise della forma spettrale del fondo cosmico tramete l'esperimento FIRAS a bordo del satellite *COBE* ci hanno fornito non solo una stima delle temperatura del fondo cosmico pari a $T_0 = 2.725 \pm 0.002$K ma anche l'andamento spettrale, in frequenza. La CMB risulta essere nel range da 60 a 600 GHz il corpo nero più perfetto che si conosca in natura. Le energie come si vede sono molto piccole $T_0 = 0.25 \times 10^{-3}$ev che, se le portiamo al momento della ricombinazione quando il fattore di scala are $a \approx 10^{-3}$ otteniamo una temperatura $T_\star \simeq 3000\text{K} \simeq 0.3\text{eV}$. Sono energie molto piccole molto inferiori ad esempio alla massa a ripose degli elettroni.

Nello scattering di Compoton l'interazione avviene principalmente tra fotoni ed elettroni (i protoni a loro volta sono legati a quest'ultimi da interazioni coulombiane). Siamo qui interessati a capire come cambi la funzione di distribuzione f per fotoni di momento $\vec{p}$. La reazione pertanto è la seguente:

$$e^-(q^\mu) + \gamma(p^\mu) \longleftrightarrow e^-(q^{\mu'}) + \gamma(p^{\mu'}). \quad (1.2.36)$$

Nell'unità di tempo un dato numero di e^- e di γ produrrano fotoni di momento p^μ portando quindi ad un *incremento* di f. Ma nello stesso tempo un certo numero di coppie produrranno fotoni di momento $p^{\mu'}$ *riducendo* pertanto f. In maniera schematica possiamo rappresentare quanto detto:

$$\bar{C}[f(p)] = \sum_{q^\mu, q^{\mu'}, p^{\mu'}} |\mathcal{M}|^2 \left[\bar{f}_e(q^{\mu'}) \bar{f}(p^{\mu'}) - \bar{f}_e(q^\mu) \bar{f}(p^\mu) \right] \delta^4[\text{energy} - \text{momentum cons.}] \,, \quad (1.2.37)$$

dove il primo prodotto descrive la produzione di fotoni con momento p^μ mentre il secondo, con il segno meno, stabilisce la diminuzione degli stessi per effetto della reazione inversa. In questa espressione f_e rappresenta la funzione di distribuzione per gli e^- mentre il termine $|\mathcal{M}|^2$ racchiude *l'ampiezza* dello scattering di Compton. La δ^4 finale esprime la conservazione di energia-momento nella reazione considerata.

In maniera più formale e precisa dovremo rimpiazzare la sommatoria nell'espressione precedente con un opportuno integrale nello spazio delle fasi con una misura che sia invariante sotto trasformazioni di Lorentz:

$$\begin{aligned} \mathcal{C}[f(p)] &= \frac{1}{p} \int \frac{d^3q}{(2\pi)^3 2E_e(q)} \int \frac{d^3q'}{(2\pi)^3 2E_e(q')} \int \frac{d^3p'}{(2\pi)^3 2E(p')} \\ &\quad |\mathcal{M}|^2 (2\pi)^4 \delta^3 \left[\mathbf{p} + \mathbf{q} - \mathbf{p}' - \mathbf{q}' \right] \delta \left[E(p) + E_e(q) - E(p') - E_e(q') \right] \\ &\quad \left[f_e(q') f(p') - f_e(q) f(p) \right] \,, \end{aligned} \quad (1.2.38)$$

dove abbiamo "spezzato" la δ^4 nella conservazione del momento e dell'energia. Come già abbiamo avuto modo di notare le temperature/energie in gioco sono molto basse e possiamo lavorare in regime *non-relativistico*. In questo caso l'energia degli e^- risulta data dal contributo di massa a riposo e momento $E_e(q) = m_e + q^2/2m_e$ mentre per i fotoni abbiamo $E(p) = p$. In queste condizioni (energie basse) l'energia cinetica degli e^- è trascurabile rispetto alla loro massa a riposo per cui $E_e(q) \simeq m_e$. In questo modo possiamo riscrivere i denominatori in termini di m_e e possiamo usare una δ (quella sui momenti) per integrare su q' ed avere pertanto un'espressione in q, p e p':

$$\begin{aligned} \mathcal{C}[f(p)] &= \frac{\pi}{4m_e^2 p} \int \frac{d^3q}{(2\pi)^3} \int \frac{d^3p'}{(2\pi)^3 p'} \delta \left[p + \frac{q^2}{2m_e} - p' - \frac{(\mathbf{q} + \mathbf{p} - \mathbf{p}')^2}{2m_e} \right] \\ &\quad |\mathcal{M}|^2 \left[f_e(q + p - p') f(p') - f_e(q) f(p) \right] \end{aligned} \quad (1.2.39)$$

A questo punto è doverosa una precisazione. Nello scattering di Compton non-relativistico il trasferimento di energia come detto è estremamente piccolo per cui $p \simeq p'$ ed pertanto $q \gg p, p'$. Pertanto possiamo semplificare la trattazione imponent $E_e(q) = E_e(q')$ ed espandere la funzione δ al prim'ordine nella variazione di momento dell'elettrone. Osserviamo che

$$\frac{q^2}{m_e} - \frac{(\mathbf{q} + \mathbf{p} - \mathbf{p}')^2}{2m_e} \simeq \frac{(\mathbf{p}' - \mathbf{p}) \cdot \mathbf{q}}{m_e} \,, \quad (1.2.40)$$

dove abbiamo tenuto solo il doppio prodotto essendo questo un termine del prim'ordine. Quindi possiamo riscrivere la δ ottenendo

$$\mathcal{C}[f(p)] = \frac{\pi}{4m_e^2 p}\int \frac{d^3q}{(2\pi)^3} f_e(q) \int \frac{d^3p'}{(2\pi)^3 p'} |\mathcal{M}|^2 \left[\delta(p-p') + \frac{(\mathbf{p}'-\mathbf{p})\cdot\mathbf{q}}{m_e}\frac{\partial\delta(p-p')}{\partial p'}\right]\left[f(p)-f(p')\right] . \tag{1.2.41}$$

Non spaventiamoci della derivata della δ: non dovremo mai calcolarla esplicitamente ma la sfrutteremo tra breve nell'integrazione per parti facendo così apparire una δ. Un breve commento sul termine $|\mathcal{M}|^2$ che racchiude la fisica dello scattering di Compton. Sappiamo bene che tale processo coinvolge una *dipendenza angolare* dall'angolo tra la direzione dei fotoni incidente ed uscente nel processo di singolo scattering. Tuttavia scegliamo per semplicità di trattazione di non considerare questo termine (che è responsabile della generazione di una piccola frazione di radiazione polarizzata linearmente) ed di scrivere quindi:

$$|\mathcal{M}|^2 = 8\pi\sigma_T m_e^2 . \tag{1.2.42}$$

Inserendola nell'espressione per $\mathcal{C}[f]$ otteniamo

$$\begin{aligned}\mathcal{C}[f(p)] &= \frac{2\pi^2\sigma_T}{p}\left\{\int\frac{d^3q}{(2\pi)^3}f_e(q)\int\frac{d^3p'}{(2\pi)^3p'}\delta(p-p')\left[f(p')-f(p)\right]\right. \\ &+ \left.\int\frac{d^3q}{(2\pi)^3}f_e(q)\int\frac{d^3p'}{(2\pi)^3p'}\frac{(\mathbf{p}-\mathbf{p}')\cdot\mathbf{q}}{m_e}\frac{\partial\delta(p-p')}{\partial p'}\left[f(p')-f(p)\right]\right\} .\end{aligned} \tag{1.2.43}$$

Ricordiamoci degli integrali delle funzioni di distribuzione e cioè:

$$n_e = \int d^3p\, f(p) \qquad\qquad n_e\mathbf{v}_e = \int d^3pp f(p) \tag{1.2.44}$$

Possiamo quindi integrare direttamente in d^3q ed ottenere

$$\begin{aligned}\mathcal{C}[f(p)] &= \frac{2\pi^2 n_e\sigma_T}{p}\int\frac{d^3p'}{(2\pi)^3p'}\left(\delta(p-p')+(\mathbf{p}-\mathbf{p}')\cdot\mathbf{v}_b\frac{\partial\delta(p-p')}{\partial p'}\right) \\ &\cdot \left(f^{(0)}(p')-f^{(0)}(p)-p'\frac{\partial f^{(0)}}{\partial p'}\Theta(\hat{p}')+p\frac{\partial f^{(0)}}{\partial p}\Theta(\hat{p})\right) ,\end{aligned} \tag{1.2.45}$$

dove abbiamo espanso al prim'ordine la funzione $f(p)$ dei fotoni facendo quindi apparire la perturbazione Θ. Per poter risolvere questo integrale possiamo passere da un integrale in 3 dimensioni ad un integrale angolare per uno monodimensionale $\mathrm{d}^3p' \to \mathrm{d}p'\mathrm{d}\Omega'$ dove l'ultimo termine è l'infinitesimo angolo solido centrato intorno alle direzione del vettore $\mathbf{p}'$:

$$\begin{aligned}\mathcal{C}[f(p)] &= \frac{n_e\sigma_T}{4\pi p}\int dp'p'\int d\Omega'\left\{\delta(p-p')\left(-p\frac{\partial f^{(0)}}{\partial p'}\Theta(\hat{p}')+p\frac{\partial f^{(0)}}{\partial p}\Theta(\hat{p})\right)\right. \\ &+ \left.(\mathbf{p}-\mathbf{p}')\cdot\mathbf{v}_b\frac{\partial\delta(p-p')}{\partial p'}\left(f^{(0)}(p')-f^{(0)}(p)\right)\right\} .\end{aligned} \tag{1.2.46}$$

Come si vede i termini del prim'ordine in f possono essere solo moltiplicati per la δ altrimenti danno luogo a termini del secondo ordine.

Siamo quasi giunti alla conclusione della nostra derivazione. Ci sono solo due termini che dipendono da p' e che quindi devono essere considerati quanto si svolge l'integrale angolare.

Il primo è $\Theta(p')$ e l'altro è $\mathbf{p}' \cdot \mathbf{v}_b$. L'ultimo in particolare è nullo in quanto $\mathbf{v}_b$ è un vettore costante e integrato angolarmente porta appunto a zero. Per quanto riguarda il primo termine è opportuno introdurre la quantità

$$\Theta_0(\mathbf{x}, t) \equiv \frac{1}{4\pi} \int d\Omega' \Theta(\mathbf{x}, t, \hat{p}) \,, \tag{1.2.47}$$

che risulta indipendent dalla direzione del momento: esso infatti rappresenta il termine di monopolo che descrive la deviazione della media della perturbazione di ogni osservatore in ogni regione casualmente connessa rispetto alla media globale della fluttuazione. Pertanto osservatori differenti cioè differenti regioni in generale non connessa causalmente avranno monopoli differenti. Pertanto l'ultima integrazione porta a

$$\begin{aligned} \mathcal{C}[f(p)] &= \frac{n_e \sigma_T}{p} \int dp' p' \left\{ \delta(p - p') \left(-p \frac{\partial f^{(0)}}{\partial p'} \Theta_0 + p \frac{\partial f^{(0)}}{\partial p} \Theta(\hat{p}) \right) \right. \\ &+ \left. \mathbf{p} \cdot \mathbf{v}_b \frac{\partial \delta(p - p')}{\partial p'} \left(f^{(0)}(p') - f^{(0)}(p) \right) \right\} \,, \end{aligned} \tag{1.2.48}$$

dove il primo integrale possiamo risolverlo usando la δ mentre il secondo lo risolviamo per parti ottenendo un'altra δ. Pertanto alla fine otteniamo

$$\boxed{\mathcal{C}[f(p)] = -p \frac{\partial f^{(0)}}{\partial p} n_e \sigma_T \left[\Theta_0 - \Theta(\hat{p}) + \hat{\mathbf{p}} \cdot \mathbf{v}_b \right] .} \tag{1.2.49}$$

Come affermato all'inizio, questa è un'espressione al prim'ordine proprio per l'elevata efficienza dello scattering di Compton. In assenza di *velocità di bulk* dei barioni, lo scattering tende a portare tutte le perturbazioni al valore del monopole (tutto è termalizzato). Possiamo immaginarci questo pensando che lo scattering dei fotoni avvenga in regioni molto vicine tra loro e pertanto queste hanno sostanzialmente la stessa temperatura. Quando invece i barioni posseggono un termine di velocità i fotoni (vedremo a breve) acquisteranno un *termine di dipolo* nella loro distribuzione.

Considerazioni finali

Possiamo a questo punto scrivere l'espressione completa per l'equazione di Boltzmann per i fotoni

$$\frac{\partial \Theta}{\partial t} + \frac{\hat{p}^i}{a} \frac{\partial \Theta}{\partial x^i} + \frac{\partial \Phi}{\partial t} + \frac{\hat{p}^i}{a} \frac{\partial \Psi}{\partial x^i} = n_e \sigma_T \left(\Theta_0 - \Theta + \hat{p} \cdot \mathbf{v}_b \right) . \tag{1.2.50}$$

È utile riscriverla utilizzando il tempo conforme η ($\mathrm{d}\eta = \mathrm{d}t/a$)

$$\dot{\Theta} + \hat{p}^i \partial_i \Theta + \dot{\Phi} + \hat{p}^i \partial_i \Psi = a n_e \sigma_T \left(\Theta_0 - \Theta + \hat{p} \cdot \mathbf{v}_b \right) . \tag{1.2.51}$$

Abbiamo pertanto derivate parziali che legano le quantità Θ, Ψ and Φ. Se facciamo un'espansione di Fourier possiamo trasformare queste derivate parziali in derivate ordinarie. In aggiunta poichè le perturbazioni sono piccole, cioè siamo in regime lineare, abbiamo che ogni singolo modo di perturbazione evolve in maniera indipendente dagli altri e questo rende le equazioni disaccoppiate. Definiamo pertanto i modi di Fourier come

$$\Theta(x) = \int \frac{d^3 k}{(2\pi)^3} e^{i \mathbf{k} \cdot \mathbf{x}} \Theta(\mathbf{k}) \,, \tag{1.2.52}$$

dove i modi sono descritti dall'ampiezza del vettore d'onda $k \equiv \sqrt{k^i k_i}$ e dal coseno dell'angolo tra la direzione di questo vettore ed il momento del fotone $\hat{p}$ definito come $\mu \equiv \mathbf{k} \cdot \hat{\mathbf{p}}/k$. Il vettore d'onda lo prendiamo allineato con la direzione di variazione della temperatura: se $\mu = 1$ il fotone si muove lungo un gradiente di temperatura mentre per $\mu = 0$ il fotone si muove lungo la direzione di temperatura costante. Assumendo di avere inoltre $\mathbf{v}_b$ allineato con $\mathbf{k}$ ottenendo $\hat{p} \cdot \mathbf{v}_b = v_b \mu$.

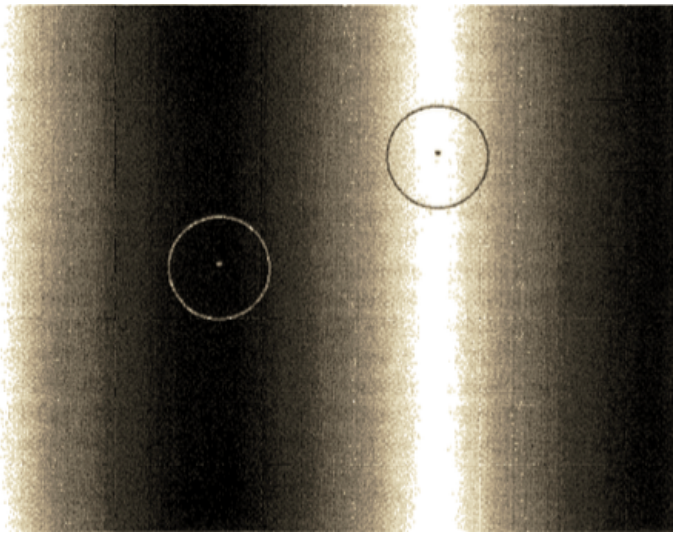


Figura 1.2: *Esempio di una perturbazione ad onda piana. A causa dell'efficacia dello scattering di Compton, i fotoni diffondono molto vicini al punto di osservazione quando l'universo diventa neutro. I cerchi rappresentano gli orizzonti di particella per i singoli punti. In questi la temperatura è molto uniforme e pertanto la distribuzione è quasi interamente descritta dal termine di monopolo. Ovviamente diversi osservatori hanno un monopole differente che è quindi funzione della posizione.*

Un'altra quantità importante è la *profondità ottica* definita come

$$\tau(\eta) = \int_{\eta}^{\eta_0} d\eta' n_e a \sigma_T \,, \tag{1.2.53}$$

che altro non è che l'inverso del libero cammino medio. Oggi viviamo in un universo con $\tau \ll 1$ mentre questa quantità era decisamente grande durante la fase di plasma dell'universo (prima della ricombinazione). Pertanto $\dot{\tau} = -n_e a \sigma_T$.

Prendendo la trasformata di Fourier dell'equazione di Boltzmann ed usando le definizione sia di μ e di τ abbiamo

$$\dot{\Theta} + ik\mu\Theta + \dot{\Phi} + ik\mu\Psi = -\dot{\tau}\left(\Theta_0 - \Theta + \mu v_b\right) \,. \tag{1.2.54}$$

Questo conclude la derivazione dell'equazione di Boltzmann per i fotoni. In linea di principio occorre sviluppare degli approcci simile per tutte le altre specie dell'universo (barioni, neutrini, cold-dark matter). Occorreràd esempio poter descrivere il contrasto di densità δ e la velocità v_b dei barioni. Nel caso della materia oscura avremo solo il termine di contrasto di densità non avendo interazioni e.m. della materia oscura.

$$\begin{cases} \dot{\delta}_b + ikv_b = -3\dot{\Phi} \\ \dot{v}_b + \frac{\dot{a}}{a} + ik\Psi = \dot{\tau}\frac{4\rho_\gamma}{3\rho_b}\left(3i\Theta_1 + v_b\right) \end{cases} \tag{1.2.55}$$

dove abbiamo definito

$$\Theta_1 \equiv i \int_{-1}^{1} \frac{d\mu}{2} \mu \Theta(\mu) \,, \tag{1.2.56}$$

che è proprio il *momento di dipolo*. In generale è opportuno invece di lavorare con $\Theta(k, \eta, \mu)$ utilizzare $\Theta_\ell(k, \eta)$ definito come la sua trasformata di Legendre

$$\Theta_\ell(k, \eta) \equiv (-i)^{-\ell} \int_{-1}^{1} \frac{d\mu}{2} P_\ell(\mu) \Theta(k, \eta, \mu) \,, \tag{1.2.57}$$

dove $P_\ell(\mu)$ sono appunto i polinomi di Legendre di ordine ℓ.

2 Equazioni di Einstein: sviluppo lineare nelle perturbazioni

Abbiamo visto come la presenza di pertubazioni nella metrica sia in grado di modificare la funzione di distribuzione delle particelle e dei fotoni. È necessario ora chiedersi come queste perturbazioni nelle distribuzioni impattino sul campo gravizionale e per fare queste abbiamo bisogno di scrivere le equazioni di Einstein.
Occorre quindi svilppare il tensore simmetrico di Einsten $G_{\mu\nu}$ al prim'ordine in Φ e Ψ. Questo quanti implica dover scrivere le espressioni perturbate per i simboli di Christoffel e per il tensore $R_{\mu\nu}$ e lo scalare R di Ricci ottenuto dal tensore per contrazione $R \equiv g^{\mu\nu}R_{\mu\nu}$.

Simboli di Christoffel

Partiamo quindi dai simboli di Christoffel di cui ricordiamo le definizione

$$\Gamma^{\mu}_{\nu\rho} = \frac{1}{2} g^{\mu\lambda} \left(\partial_\nu g_{\lambda\rho} + \partial_\rho g_{\lambda\nu} - \partial_\lambda g_{\nu\rho} \right) , \tag{2.1.1}$$

dove appare l'inverso della metrica $g^{\mu\lambda}$. Essendo la nostra una metrica perturbata ma senza termini misti e cioè diagonale, l'inversa è semplicemente l'inverso degli elementi sulla diagonale

$$g^{\mu\nu} = \begin{pmatrix} -1/(1+2\Psi) & 0 \\ 0 & a^{-2}/(1+2\Phi)\delta^{ij} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1+2\Psi & 0 \\ 0 & a^{-2}(1-2\Phi)\delta^{ij} \end{pmatrix} , \tag{2.1.2}$$

dove nell'ultima uguaglianza abbiamo sviluppato al prim'ordine le frazioni.
Cominciamo con lo considerare $\mu = 0$. Ricordando che la metrica è simmetrica per cui non esistono termini misti, l'unico termine non nullo di $g^{0\lambda}$ è quando $\lambda = 0$ pertanto avremo

$$\Gamma^{0}_{\mu\nu} = \frac{-1+2\Psi}{2} \left[\partial_\nu g_{0\mu} + \partial_\mu g_{0\nu} - \partial_0 g_{\mu\nu} \right] . \tag{2.1.3}$$

Vediamo quindi i possibili casi. Se $\mu = \nu = 0$ i termini nella parentesi sono tutti identici e sommano a $-2\partial_0\Psi$ che è un termine perturbato. Pertanto dovremo eliminare termini di ordine superiore quando sarà moltiplicato per il fattore di fronte alla parentesi. Se invece abbiamo $\mu = i$ e $\nu = 0$ (o anche l'opposto vista la simmetria dei simboli di Christoffel) solo l'ultimo termine nella parentesi sarà diverso da zero: $-2\partial_i\Psi$. Infine se $\mu = i$ e $\nu = j$ ancora una volta l'ultimo termine è non nullo:

$$\partial_0 \left(\delta_{ij} a^2 (1+2\Phi) \right) = \delta_{ij} \left(2a\dot{a}(1+2\Phi) + a^2(2\dot{\Phi}) \right) = \delta_{ij} a^2 \left(H(1+2\Phi) + 2\dot{\Phi} \right) . \tag{2.1.4}$$

Es.2 Calcolare esplicitamente i simboli di Christoffel $\Gamma^{i}_{\mu\nu}$

Pertanto moltiplicando opportunamente i termini ed arrestandoci al prim'ordine otteniamo:

$$\Gamma^0_{00} = \dot{\Psi}\,, \tag{2.1.5}$$
$$\Gamma^0_{0i} = \partial_i\Psi = ik_i\Psi\,, \tag{2.1.6}$$
$$\Gamma^i_{00} = \delta^{ij}\partial_j\Psi/a^2 = ik^i\Psi/a^2\,, \tag{2.1.7}$$
$$\Gamma^0_{ij} = \delta_{ij}a^2\left[H + 2H(\Phi-\Psi) + \dot{\Phi}\right]\,, \tag{2.1.8}$$
$$\Gamma^i_{j0} = \delta^i_j\left(H + \dot{\Phi}\right)\,, \tag{2.1.9}$$
$$\Gamma^i_{jk} = \delta^i_j\partial_k\Phi + \delta^i_k\partial_j\Phi - \delta_{kj}\partial^i\Phi = i\Phi\left[\delta^i_j k_k + \delta^i_k k_j - \delta_{kj}k^i\right]\,, \tag{2.1.10}$$

dove le secondo uguaglianze rappresentano le stesse espressioni ma nello spazio di Fourier (occhio a non confondersi con l'indice k ed il numero d'onda k!).

Tensore e scalare di Ricci

Il tensore di Ricci possiamo esprimerlo in termini dei simboli di Christoffel e delle loro derivate. Partiamo anche qui dalla component tempo-tempo:

$$R_{00} = \partial_\lambda\Gamma^\lambda_{00} - \partial_0\Gamma^\lambda_{0\lambda} + \Gamma^\lambda_{\lambda\rho}\Gamma^\rho_{00} - \Gamma^\rho_{0\lambda}\Gamma^\lambda_{0\rho}\,. \tag{2.1.11}$$

Se consideriamo $\lambda = 0$ i primi due termini sono identici a meno del segno, così anche per i secondi due. Quindi il contributo non nullo lo abbiamo solo quando λ è un indice spaziale. Valutiamo pertanto i termini dell'espressione di R_{00} lavorando direttamente nello spazio di Fourier.

$$\partial_i\Gamma^i_{00} = \partial_i(\delta^{ij}\partial_j\Psi)/a^2 = \delta^{ij}\partial_i\partial_j\Psi/a^2 = \partial_i\partial^i\Psi/a^2 = -k^2/a^2\Psi\,, \tag{2.1.12}$$
$$-\partial_0\Gamma^i_{0i} = -\partial_0\left[\delta^i_i\left(H + \dot{\Phi}\right)\right] = -3\left(\frac{\mathrm{d}^2a/\mathrm{d}t^2}{a} - H^2 + \partial_0^2\Phi\right)\,. \tag{2.1.13}$$

Il terzo termine da considerare è $\Gamma^i_{i\rho}\Gamma^\rho_{00}$. Sappiamo che Γ^ρ_{00} è un termine del prim'ordine e pertanto dovremo solo considerare l'ordine zero in $\Gamma^i_{i\rho}$ ma quest'ultimo è un termine del prim'ordine a meno che $\rho = 0$. Pertanto

$$\Gamma^i_{i\rho}\Gamma^\rho_{00} = \Gamma^i_{i0}\Gamma^0_{00} = \delta^i_i H\dot{\Psi} = 3H\dot{\Psi}\,. \tag{2.1.14}$$

Infine l'ultimo termine: notiamo che entrambi i fattori se $\rho = 0$ sono del prim'ordine e pertanto il loro prodotto dovrà essere trascurato. Quindi possiamo vedere cosa succede quando ρ è un indice spaziale:

$$\begin{aligned} -\Gamma^\rho_{0i}\Gamma^i_{0\rho} &= -\Gamma^j_{0i}\Gamma^i_{0j} = -\delta^j_i\left(H + \dot{\Phi}\right)\delta^i_j\left(H + \dot{\Phi}\right) \\ &= -\delta^i_i\left(H^2 + 2H\dot{\Phi}\right) = -3\left(H^2 + 2H\dot{\Phi}\right)\,, \end{aligned} \tag{2.1.15}$$

dove nell'ultima uguaglianza abbiamo tenuto solo il doppio prodotto in quanto termine del prim'ordine.
Possiamo quindi mettere insieme tutti i termini e ottenere l'espressione:

$$R_{00} = \underbrace{-3\frac{\ddot{a}}{a}}_{\mathrm{zero-order}} \underbrace{-\frac{k^2}{a^2}\Psi - 3\ddot{\Phi} + 3H\left(\dot{\Psi} - 2\dot{\Phi}\right)}_{\delta R_{00}}\,, \tag{2.1.16}$$

dove abbiamo ritrovato il termine di ordine zero ottenuto derivando le equazioni di Friedmann.

Es.3 Calcolare esplicitamente la component spazio-spazio R_{ij} del tensore di Ricci.

Per quanto riguarda la componente spazio-spazio essa risulta:

$$\begin{aligned} R_{ij} = \quad & \delta_{ij} \quad \left[\left(2a^2H^2 + a\ddot{a}\right)(1 + 2\Phi - 2\Psi)\,, \right. \\ & + \quad \left. a^2H(6\dot{\Phi} - \dot{\Psi}) + a^2\ddot{\Phi} + k^2\Phi\right] + k_ik_j(\Phi + \Psi)\,. \end{aligned} \tag{2.1.17}$$

Possiamo quindi calcolare lo scalare di Ricci contraendo con la metrica il tensore di Ricci:

$$\begin{aligned} R \quad \equiv \quad & g^{\mu\nu}R_{\mu\nu} = g^{00}R_{00} + g^{ij}R_{ij} \\ = \quad & [-1 + 2\Psi]\left[-3\frac{\ddot{a}}{a} - \frac{k^2}{a^2}\Psi - 3\ddot{\Phi} + 3H\left(\dot{\Psi} - 2\dot{\Phi}\right)\right] \\ + \quad & \left[\frac{1 - 2\Phi}{a^2}\right]\left[3\left\{\left(2a^2H^2 + a\ddot{a}\right)(1 + 2\Phi - 2\Psi)\right.\right. \\ + \quad & \left.\left. a^2H\left(6\dot{\Phi} - \dot{\Psi}\right) + a^2\ddot{\Phi} + k^2\Phi\right\} + k^2(\Phi + \Psi)\right]\,. \end{aligned} \tag{2.1.18}$$

Possiamo subito riconoscere la parte di background, di ordine zero. Per ottenere un'espressione più pulita della parte perturbata δR occorre moltiplicare i vari termini e, come già fatto in precedenza, ritenere solo i termini del prim'ordine. In questo caso l'espressione risulta:

$$\begin{aligned} \delta R \quad = \quad & -12\Psi\left(H^2 + \frac{\ddot{a}}{a}\right) + \frac{2k^2}{a^2}\Psi + 6\ddot{\Phi} \\ & -6H\left(\dot{\Psi} - 4\dot{\Phi}\right) + 4\frac{k^2\Phi}{a^2} \end{aligned} \tag{2.1.19}$$

Equazioni di Einstein

A questo punto possiamo scrivere le equazioni di evoluzione per Φ e Ψ:

$$G^\mu_\nu = 8\pi G T^\mu_\nu\,, \tag{2.1.20}$$

e cominciamo con lo scrivere la componente tempo-tempo:

$$\begin{aligned} G^0_0 \quad = \quad & g^{00}\left[R_{00} - \frac{1}{2}g_{00}R\right] \\ = \quad & (-1 + 2\Psi)R_{00} - \frac{R}{2}\,, \end{aligned} \tag{2.1.21}$$

di cui conosciamo già l'espressione all'ordine zero. Pertanto scriviano esplicitamente il termine perturbato inserende le espressione per le parti perturbate δR_{00} e δR:

$$\begin{aligned} \delta G^0_0 \quad = \quad & -6\Psi\frac{\ddot{a}}{a} + \frac{k^2}{a^2}\Psi + 3\ddot{\Phi} - 3H\left(\dot{\Psi} - 2\dot{\Phi}\right) \\ & + \quad 6\Psi\left(H^2 + \frac{\ddot{a}}{a}\right) - \frac{k^2}{a^2}\Psi - 3\ddot{\Phi} \\ & + \quad 3H\left(\dot{\Psi} - 4\dot{\Phi}\right) - 2\frac{k^2\Phi}{a^2}\,. \end{aligned} \tag{2.1.22}$$

Combinando quindi i termini otteniamo

$$\delta G_0^0 = -6H\dot{\Psi} + 6\Psi H^2 - 2\frac{k^2\Phi}{a^2}\,. \tag{2.1.23}$$

Quello che resta per completare l'equazione di Einstein (oltre alle componenti spazio-spazio) è un'espressione per il tensore energia impulso, in particolare la parte perturbata di T_0^0. La componente tempo-tempo è la densità di energia delle particelle considerate ed in generale la sua espressione coinvolgerà un opportuno integrale nello spazio delle fasi

$$T_0^0 = -\sum_{\text{all species } i} g_i \int \frac{\mathrm{d}^3p}{(2\pi)^3} E_i(p) f_i(x,p,\hat{p},t)\,, \tag{2.1.24}$$

con l'adeguato fattore di degenerazione di spin g_i, $E_i^2 = p^2 + m^2$. Per poter scrivere l'espressione al prim'ordine dobbiamo sviluppare e considerare lo sviluppo al prim'ordine della funzione f di distribuzione. Nel caso dei fotoni possiamo farlo immediatamente ricordando quanto fatto nel capitolo precedente

$$T_0^0 = -2\int \frac{\mathrm{d}^3p}{(2\pi)^3} p \left[f^{(0)} - p\frac{\partial f^{(0)}}{\partial p}\Theta \right]\,. \tag{2.1.25}$$

Il primo termine $f^{(0)}$ è l'ordine zero imperturbato che fornisce proprio ρ_γ. Il secondo termine invece racchiude la perturbazione. Per risolverlo passiamo ad un integrale angolare (che porterà al termine di monopolo Θ_0) e ad un integrale lineare che risolveremo per parti. Per i termini in p avremo un p^4: un esponente 2 dai p presenti nell'espressione ed un altro esponente 2 dal passaggio all'integrale angolare. Quando integrato per parti porta a $\partial p^4/\partial p = 4p^3$. Pertanto otteniamo

$$T_0^0 = -\rho_\gamma \left[1 + 4\Theta_0\right]\,. \tag{2.1.26}$$

Es.4 Calcolare esplicitamente T_0^0 sfruttando la definizione $\Theta_0 \equiv 1/(4\pi)\int d\Omega\Theta$ e ricordando non esistono particelle di momento infinito.

Il fattore 4, oltre a venire dall'integrazione per parti, è legato ad una chiaro significato fisico. Sappiamo infatti da Stephan-Boltzmann che $\rho_\gamma \propto T^4$ e pertanto $\delta\rho/\rho = 4\delta T/T$. Nel caso dei neutrini ottengo un'espressione del tutto identica

$$T_0^0 = -\rho_\nu \left[1 + 4\mathcal{N}_0\right]\,, \tag{2.1.27}$$

dove ricordiamo che $\mathcal{N}$ rappresenta la perturbazione nella componente neutrinica. Per le componenti di materia (sia barionica che oscura) avremo il termine perturbato pari a $\rho_{\mathrm{dm(b)}}\delta_{\mathrm{dm(b)}}$

A questo punto possiamo scrivere l'equazione perturbata per la componente tempo-tempo dell'equazione di Einstein uguagliando δG_0^0 a $8\pi G\delta T_0^0$ ottenendo

$$-3H\dot{\Phi} + 3\Psi H^2 - \frac{k^2\Phi}{a^2} = -4\pi G\left[\rho_{\mathrm{dm}}\delta_{\mathrm{dm}} + \rho_{\mathrm{b}}\delta_{\mathrm{b}} + 4\rho_\gamma\Theta_0 + 4\rho_\nu\mathcal{N}_0\right] \tag{2.1.28}$$

È utile riscrivere la precedente equazione in tempo conforme. Questo fattori $1/a$ ogni volta che viene coinvolata una derivata temporale. Questa derivata la indicheremo sempre con il punto (quindi attenzione!). Otteniamo quindi

$$\boxed{k^2\Phi + 3\frac{\dot{a}}{a}\left(\dot{\Phi} - \frac{\dot{a}}{a}\Psi\right) = 4\pi G a^2\left[\rho_{\mathrm{dm}}\delta_{\mathrm{dm}} + \rho_{\mathrm{b}}\delta_{\mathrm{b}} + 4\rho_\gamma\Theta_0 + 4\rho_\nu\mathcal{N}_0\right]} \tag{2.1.29}$$

Questa è quindi la prima equazione per Φ e Ψ. Notiamo subito che se tralasciamo il termine legato all'espansione o immaginiamo di non avere espanzione e quindi $a = \text{const}$, l'equazione altro non è che *l'equazione di Poisson* per la gravità scritta nello spazio di Fourier. Il termine *di frizione* (proporzionale ad H) introduce l'effetto dell'espansione e diventa importante per quelle scale, lunghezze d'onda ($\sim a/k$) confontabili o più del raggio di Hubble H^{-1}. Notiamo che quasi tutte le scale di interesse cosmologico che osserviamo oggi hanno avuto lunghezze molto più grandi del raggio di Hubble.
Focalizziamoci ora sulla componente spazio-spazio del tensore di Einstein:

$$G^i_j = g^{ik}\left[R_{kj} - \frac{g_{kj}}{2}R\right] = \frac{\delta^{ik}(1-2\Phi)}{a^2}R_{kj} - \frac{\delta_{ij}}{2}R\,. \tag{2.1.30}$$

Ricordiamo che R_{kj} contiente molti termini che sono moltiplicati per una delta δ_{kj} che quando saranno contratti con δ^{ik} porteranno a molti termini moltiplicati per δ_{ij} ottenendo

$$G^i_j = A\delta^i_j + \frac{k^i k_j(\Phi+\Psi)}{a^2}\,, \tag{2.1.31}$$

dove A racchiude una mezza dozzina di termini che essendo moltiplicati per la δ contribuiranno unicamente alla traccia del tensore. Per semplificare ed evitare di considerare questi termini si è soliti scomporre il tensore in due termini: uno di pura traccia (il termine A appunto) ed un termine che è invece *senza traccia*. Per fare questo utilizziamo un opportuno operatore detto *operatore di proiezione* definito

$$P^j_i \equiv \hat{k}_i\hat{k}^j - \frac{1}{3}\delta^j_i\,, \tag{2.1.32}$$

dove $\hat{k}_i$ rappresenta il versore lungo l'asse i del vettore d'onda k. Pertanto la componente senza traccia sarà

$$P^j_i G^j_i = \left(\hat{k}_i\hat{k}^j - \frac{1}{3}\delta^j_i\right)\left(\frac{k^i k_j(\Phi+\Psi)}{a^2}\right) = \frac{2}{3a^2}k^2\left(\Phi+\Psi\right)\,. \tag{2.1.33}$$

A questo punto è il turno del tensore energia-impulso nelle sue componenti spaziali che dovremo analogamente proiettare utilizzando lo stesso operatore P^j_i:

$$T^i_j = \sum_{\text{all species } i} g_i \int \frac{\mathrm{d}^3p}{(2\pi)^3}\frac{p^i p_j}{E_i}f_i\,, \tag{2.1.34}$$

che proiettato diviene

$$P^j_i T^i_j = \left(\hat{k}_i\hat{k}^j - \frac{1}{3}\delta^j_i\right)T^i_j = \sum_{\text{all species } i} g_i \int \frac{\mathrm{d}^3p}{(2\pi)^3}\frac{p^2\mu^2 - (1/3)p^2}{E_i(p)}f_i(p)\,, \tag{2.1.35}$$

dove nell'ultima uguaglianza abbiamo sfruttato la definizione di $\mu \equiv \mathbf{k}\cdot\hat{\mathbf{p}}/k$ ed il fatto che i $\hat{k}_i$ sono versori a norma unitaria. Il numeratore dell'integrale è interessante nella sua dipendenza da μ e ricorda in effetti il polinomio di Legendre di ordine 2: $P_2(\mu) = 1/2(3\mu^2-1)$ e pertanto il numeratore altro non è che $2/3P_2(\mu)$. Possiamo quindi svolgere esplicitamente il conto (vedi inserto).

Risolviamo esplicitamente l'integrale che ci fornisce l'espressione per T^i_j. Le uniche specie che possono avere un termine di quadrupolo (legato a $P_2(\mu)$) sono fotoni e neutrini (la materia è descritta interamente da densità e velocità). Inoltre il termine imperturbato $f^{(0)}(p)$ non ha quadrupolo: consideriamo solo il termine di perturbazione:

$$\begin{aligned} T^i_j &= -2\int \frac{\mathrm{d}^3p}{(2\pi)^3}\frac{2}{3}\frac{p^2P_2(\mu)}{p}p\frac{\partial f^{(0)}(p)}{\partial p}\Theta \\ &= -2\int \frac{\mathrm{d}p}{(2\pi)^3}p^4(2\pi)\frac{\partial f^{(0)}(p)}{\partial p}\int_{-1}^{1}\frac{\mathrm{d}\mu}{2}\frac{2}{3}P_2(\mu)\Theta(\mu) \end{aligned} \tag{2.1.36}$$

Ricordiamo la definizione $\Theta_2 = -\int_{-1}^{2}\frac{\mathrm{d}\mu}{2}P_2(\mu)\Theta(\mu)$ che sostituite porta a

$$\begin{aligned} T^i_j &= 2\frac{2}{3}\Theta_2\int\frac{\mathrm{d}p}{4\pi^2}p^4\frac{\partial f^{(0)}(p)}{\partial p} \\ = -2\frac{2}{3}\Theta_2\int\frac{\mathrm{d}p}{4\pi^2}4p^3f^{(0)}(p) &= -\frac{16}{3}\Theta_2\int\frac{\mathrm{d}p}{4\pi^2}p^3f^{(0)}(p) = -\frac{8}{3}\Theta_2\int\frac{\mathrm{d}^3p}{(2\pi)^3}pf^{(0)}(p) \end{aligned}$$

dove nell'ultima uguaglianza abbiamo sfruttato la seguente identità

$$\int \mathrm{d}^3p\,p^n f(p) = \int \mathrm{d}p\,p^{n+2}f(p)\int\mathrm{d}\Omega = 4\pi\int\mathrm{d}p\,p^{n+2}f(p) \tag{2.1.37}$$

ottenendo alla fine

$$T^i_j = -\frac{8}{3}\Theta_2\rho_\gamma \tag{2.1.38}$$

A questo punto l'equazione di Einstein completa per la parte senza traccia della componente spazio-spazio diviente (moltiplicando per $8\pi G$ il tensore T^i_j)

$$\boxed{k^2\left(\Phi+\Psi\right) = -32\pi G a^2\left[\rho_\gamma\Theta_2 + \rho_\nu\mathcal{N}_2\right]}, \tag{2.1.39}$$

dove abbiamo anche considerato un contributo di quadrupolo anche per i neutrini. Pertanto il messaggio che ci porta quest'ultima equazione è che in assenza di momenti di quadrupolo nella distribuzione dei fotoni e dei neutrini - cosa vera per gran parte della fase di universo ionizzato e non più valida in prossimità della ricombinazione - i due potenziali Φ e Ψ sono identici a meno del segno. Avremo quindi a che fare per gran parte della trattazione con uno solo dei due.

3 Condizioni iniziali ed Inflazione

Per poter risolvere le equazioni differenziali che abbiamo delineato nei capitoli precedenti ci sono necessarie le condizioni iniziali per tutte le quantità di interesse (Φ, Ψ, Θ, δ, ecc.). Vedremo tra breve che in realtà ci basterà definire le condizioni iniziali per una solo di queste, Φ, per poter determinare quelle di tutte le altre.

Partiamo quindi dall'equazione di Boltzmann per i fotoni che abbiamo ricavato nel capitolo 1 che, nello spazio di Fourier, risulta essere

$$\dot{\Theta} + ik\mu\Theta + \dot{\Phi} + ik\mu\Psi = -\dot{\tau}\left(\Theta_0 - \Theta + \mu v_b\right), \tag{3.1.1}$$

e consideriamo tempi remoti così che per ogni scala di interesse cosmologico valga $k\eta \ll 1$. In questa situazione valutiamo l'ordine dei vari termini per capire chi è quello dominante. Notiamo che $\dot{\Theta}$ è dell'ordine di Θ/η. Pertanto in rapporto tra $\dot{\Theta}/k\Theta \simeq 1/(k\eta) \gg 1$. Pertanto possiamo trascurare nell'equazione di Boltzmann tutti i termini in cui compare k. Inoltre data l'alto rate di interazione Compton ($\dot{\tau}$ molto grande) possiamo anche trascurare il membro di destra dell'equazione. Pertanto quanto resta sia di questa equazione che di quelle per i contrasti di densità per materia oscura e barionica:

$$\dot{\Theta}_0 + \dot{\Phi} = 0 \tag{3.1.2}$$

$$\dot{\delta} = -3\dot{\Phi} \tag{3.1.3}$$

$$\dot{\delta}_{\rm b} = -3\dot{\Phi} \tag{3.1.4}$$

A questo punto prendiamo la componente tempo-tempo dell'equazione di Einstein. In maniera analoga elimineremo i termini che contengo k e trascureremo i termin nella materia in quanto ai tempi remoti che stiamo considerando l'universo era dominato dalla radiazione. Otteniamo quindi

$$3\frac{\dot{a}}{a}\left(\dot{\Phi} - \frac{\dot{a}}{a}\Psi\right) = 16\pi G a^2 \rho_\gamma \Theta_0\,, \tag{3.1.5}$$

dove abbiamo anche trascurato il termine $\mathcal{N}_0$ di monopolo dei neutrini. Essendo dominati dalla radiazione sappiamo che il fattore di scala $a \propto t^{1/2} \propto \eta$ e pertanto $\dot{a}/a = 1/\eta$. Quindi l'equazione diventa

$$\frac{\dot{\Phi}}{\eta} - \frac{\Psi}{\eta^2} = \frac{16\pi G\rho_\gamma a^2}{3}\Theta_0 = \frac{2}{\eta^2}\Theta_0\,, \tag{3.1.6}$$

dove nell'ultima uguaglianza abbiamo utilizzato la prima equazione di Friedmann. Cerchiamo di ottenere un'equazione che coinvolga unicamente i potenziali Φ e Ψ. Per questo derivando rispetto al tempo otteniamo un termine $\dot{\Theta}_0$ che, utilizzando l'Eq.(3.1.2), possiamo riscrivere in termini di $\dot{\Phi}$. Inoltre se trascuriamo i termini nella perturbazione Θ dei fotoni superiori al primo possiamo eliminare, ad esempio, Ψ a favore di Φ ottenendo quindi

$$\ddot{\Phi}\eta + 4\dot{\Phi} = 0\,. \tag{3.1.7}$$

Facciamo un *ansatz* e cerchiamo soluzioni del tipo $\Phi \propto \eta^p$. Otteniamo un'equazione algebrica per l'esponente p

$$p(p-1) + 4p = 0\,, \tag{3.1.8}$$

che ha due soluzioni: $p = 0$ e $p = -3$. Il modo con $p = -3$ è un modo che decade e se viene eccitato nel lontano passato dell'Universo, questi decade rapidamente e non ha impatto sulla successiva evoluzione dell'Universo. Al contrario il modo $p = 0$ se eccitato non decade. È questo il modo a cui siamo interessati: se un qualche meccanismo - ancora da scoprire, è in grado di eccitare questo modo allora questo *meccanismo potrà essere responsabile delle perturbazioni* dell'Universo. Quindi focalizzandoci su questo modo $p = 0$ - quindi constante ed indipendente da η - dalla (3.1.6) otteniamo

$$\boxed{\Phi(k, \eta_i) = 2\Theta_0(k, \eta_i)\,,} \tag{3.1.9}$$

dove abbiamo esplicitato la dipendenza in k ed il fatto che queste sono di fatto le condizioni iniziali ad un tempo iniziale η_i.

Le equazioni per δ e δ_b nelle equazioni (3.1.3) e (3.1.4) dipendono dalla natura delle perturbazioni primodiali. Possiamo quindi ricavare esplicitamente

$$\delta = 3\Theta_0 + \text{costante}\,, \tag{3.1.10}$$

sia per la materia oscura che per quella barionica. Le perturbazioni primordiali sono normalmente divise in quelle per cui la costante è zero chiamate *adiabatiche* e quelle in cui la costante è non nulla chiamate *isocurvatura*.

3.2 Il problema dell'orizzonte e della piattezza

Siamo quindi arrivati ad un punto estremamente interessante. Sviluppando le perturbazioni nella metrica e nella distribuzione dei fotoni siamo arrivati ad equazioni differenziali che necessitano di condizioni iniziali, quelle descritte nel precedente paragrafo. Ma a questo punto è inevitabile chiedersi cosa abbia prodotte queste iniziali perturbazioni. Un conto è affermare che $\Phi = 2\Theta_0$ tutt'altra storia è spiegare perché Φ debba essere diverso da zero.
Il tutto è ulteriormente complicata da un altro fatto. Ricordiamo il significato fisico di η, il tempo conforme:

$$\mathrm{d}\eta = \mathrm{d}t/a \to \eta = \int \frac{\mathrm{d}t}{a} = \int \frac{\mathrm{d}a}{a}\frac{1}{aH}\,, \tag{3.2.11}$$

cioè esso rappresente la *massima distanza percorsa dall'inizio dell'universo* mentre la quantità $(aH)^{-1}$ prende il nome di *raggio di Hubble* e rappresenta invece la massima distanza percorsa in una unità di tempo di espansione da una particella. Pertanto oggetti che sono separati da una distanza comovente più grande di η oggi non possono *mai* essere stati in contatto causale tra loro.

Ritornando alla condizione $k\eta \ll 1$ imposta nel cercare le condizioni iniziali. Il numero d'onda k può essere pensato come l'inverso della lunghezza d'onda associata ad un certo modo. Quindi $k\eta$ altro non è che il rapporto tra l'orizzonte comovente (η) e la lunghezza d'onda comovente della perturnazione. Essendo il rapporto molto piccolo questo implica che la lunghezza d'onda del modo è più grande dell'orizzonte e quindi nessun contatto causale è possibile. Tutte le scale

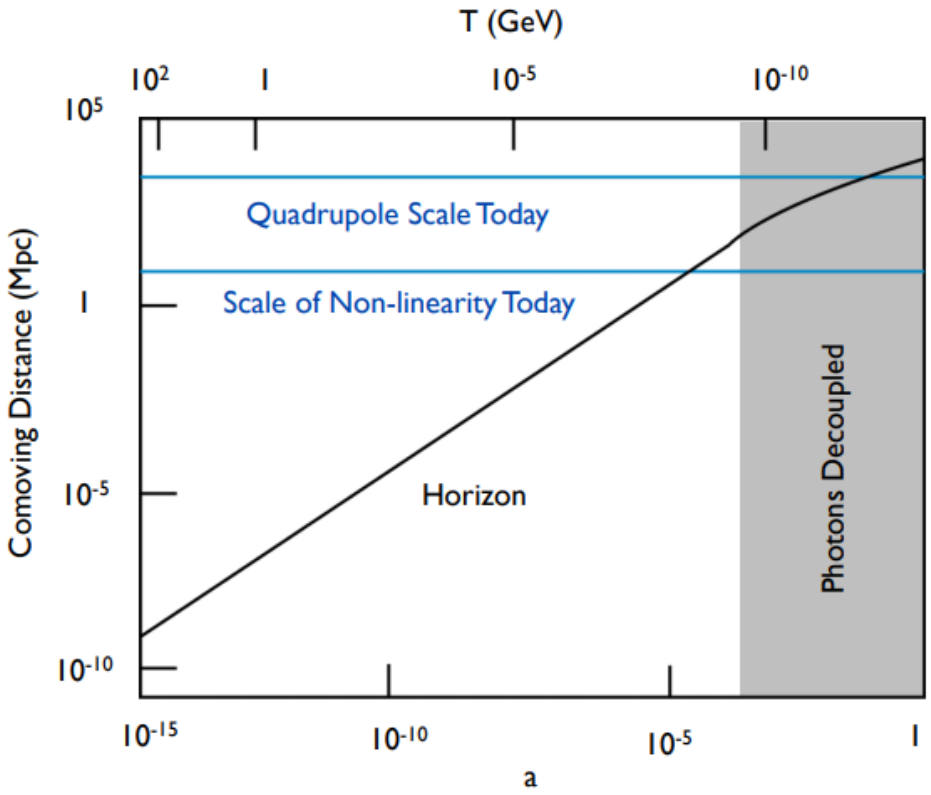


Figura 3.1: *L'orizzonte cresce con il fattore di scala a mentre le scale comoventi restano costanti. La CMB si origina circa $a \approx 10^{-3}$ quando anche le scale più grandi (quadrupolo) erano al di fuori dell'orizzonte.*

di interesse avevo lunghezze d'onda più grandi dell'orizzonte e solo molto recentemente sono rientrati (cioè sono diventate più piccole).

In sostanza il problema dell'orizzonte è rappresentato in Fig.3.1. Tutte le scale anche le più grandi mappate dalla distribuzione della CMB (originatasi a circa $a \approx 10^{-3}$) erano fuori dall'orizzonte. Com'è dunque possibile che la CMB ci appaia con la stessa temperatura su tutto il cielo quando quelle stesse scale non era in contatto causale? Nell'inserto che segue proveremo a calcolare l'angolo sotteso oggi dall'orizzonte alla ricombinazione: questo ci darà un idea di quante regioni causalmente disconnesse possiamo oggi osservare.

Gli altri due grossi problemi o questioni aperte del modello classico del Big Bang riguardano la piattezza e la presenta di fluttuazioni nella densità che successivamente per evoluzione gravitazionale danno luogo alle strutture che osserviamo nell'universo.

Il problema della piattezza può essere espresso riscrivendo la prima equazione di Friedmann evidenziando il parametro di densità Ω espresso come rapporto tra la densità attuale e la densità critica

$$\Omega - 1 = \frac{k}{a^2 H^2}\,. \tag{3.2.12}$$

Questa quantità evolve nel tempo a seconda della specie che sta dominando la dinamica dell'Universo. Se l'universo è dominato dalla radiazione $H^2 \propto a^{-4}$ mentre se domina la materia $H^2 \propto a^{-3}$. In ogni caso la quantità $\Omega - 1$ cresce più o meno rapidamente con il fattore di scala a.

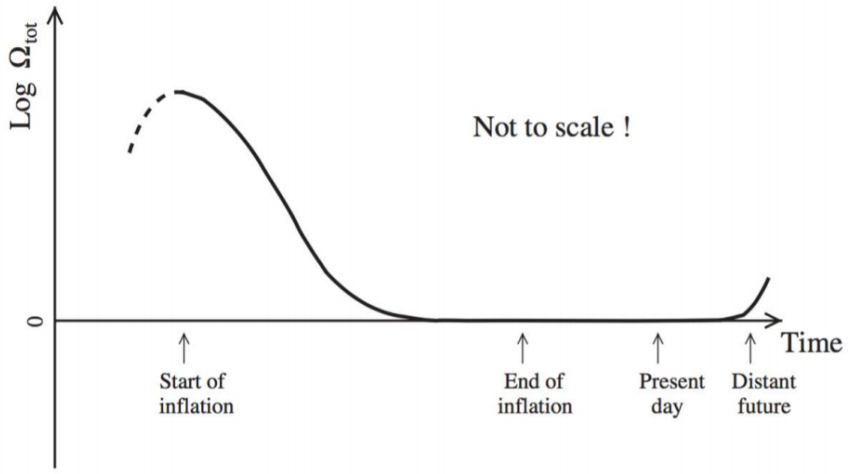


Figura 3.2: *Il problema della piattezza dell'Universo.*

Calcoliamo l'angolo sotto cui oggi vediamo l'orizzonte alla ricombinazione. Per fare questo abbiamo bisogno di sapere quanto dista la superficie di ultimo scattering e le dimensioni fisiche dell'orizzonte. La distanza comovente la ricaviamo da

$$\int_{t_\star}^{t_0} \frac{\mathrm{dt}}{a} = \int_{\eta_\star}^{\eta_0} d\eta = \eta_0 - \eta_\star \,. \tag{3.2.13}$$

Una certa scala fisica λ sulla superficie di ultimo scattering sottente pertango un angolo

$$\theta \simeq \frac{\lambda}{\eta_0 - \eta_\star} \,, \tag{3.2.14}$$

dove abbiamo assunto una geometria piatta. Consideriamo pertanto le dimensioni dell'orizzonte sonoro alla ricombinazione cioè $\lambda = c_s \eta_\star$ dove c_s è la velocità con cui i fotoni si propagano nel plasma. Pertanto

$$\theta \simeq c_s \frac{\eta_\star}{\eta_0 - \eta_\star} \approx c_s \frac{\eta_\star}{\eta_0} \,, \tag{3.2.15}$$

dove abbiamo usato il fatto che $\eta_0 \gg \eta_\star$. Assumiamo che alla ricombinazione l'universo sia dominato dalla materia per cui $a \sim T^{-1} \sim t^{2/3} \sim \eta^2$. Quindi

$$\theta \simeq c_s \left(\frac{T_0}{T_\star}\right)^{1/2} \simeq \frac{1}{\sqrt{3}} \left(\frac{3}{3000}\right)^{1/2} \simeq 1^\circ \,. \tag{3.2.16}$$

Pertanto in tutto il "nostro" cielo possiamo osservare $\simeq 10^5$ regioni che erano causalmente disconesse alla ricombinazione.

Oggi grazie alle misure precise dello spettro delle anisotropie del fondo cosmico prodotte dal satellite *Planck* sappiamo che la densità è $\mathcal{O}(1)$. Ovviamente se l'universo fosse veramente piatto avremmo $k = 0$ e la geometria sarebbe pertanto una costante. Il fatto invece che sia molto prossimo ad essere piatto implica che nel lontano passato la quantità $\Omega - 1$ dovesse essere incredibilmente prossima ad 1 senza però esserlo esattamente come mostrato in Fig.3.2.

Proviamo a renderci conto di quanto prossima all'unità deve essere $(\Omega - 1)$ ad esempio all'epoca di Planck t_{Pl} quando l'universo aveva una temperatura $T_{Pl} \sim 10^{19}$GeV:

$$\frac{|\Omega - 1|_{T=T_{Pl}}}{|\Omega - 1|_{T=T_0}} \approx \left(\frac{a_{Pl}^2}{a_0^2}\right) \approx \left(\frac{T_0^2}{T_{Pl}^2}\right) \approx \mathcal{O}(10^{-64}), \tag{3.2.17}$$

dove abbiamo usato $T_0 \approx 3\text{K} \approx 10^{-13}$GeV. Se anche non volessimo arrivare fino all'epoca di Planck ma accontentarci dell'epoca della nucleosintesi primordiale quando $T_N \sim 1$MeV lo stesso rapporto darebbe

$$\frac{|\Omega - 1|_{T=T_N}}{|\Omega - 1|_{T=T_0}} \approx \left(\frac{T_0^2}{T_N^2}\right) \approx \mathcal{O}(10^{-16}). \tag{3.2.18}$$

Quindi per poter avere il valore osservato di Ω attualmente sarebbe richiesto un *fine-tuning* incredibilmente elevato da rendere $\Omega - 1$ estremamente prossimo a zero senza però esserlo esattamente!

3.3 Una soluzione al problema dell'orizzonte

Ci chiediamo se è in qualche modo possible superare e risolvere il problema dell'orizzonte. Per fare quasto occorre capire una differenza tra orizzonte di particella e *raggio di Hubble* e ritorniamo alla definizione

$$\eta = \int_0^a \frac{\mathrm{d}a'}{a'} \frac{1}{a' H(a')}\,. \tag{3.3.19}$$

L'*orizzonte comovente* η è pertanto l'integrale logaritmico dell *raggio di Hubble comovente* $1/aH$. Il raggio di Hubble è la distanze che una particella può percorrere in un tempo di espansione (circa il tempo necessario perchè il fattore di scala raddoppi). Anche il raggio di Hubble si può usare per definire se due particelle sono in contatto causale: se infatti sono separate da una distanza più grande esse non possono cominucare. C'è però una differenza sostanziale tra η e $1/aH$. Infatti particelle separate da una distanza più grande di η non possono **mai** essere state in contatto causale; se invece la distanza che le separa è più grande di $1/aH$ esse non possono comunicare **ora**. Pertanto potrebbe succedere che η sia oggi più grande di $1/aH$ per cui le particelle non possono comunicare ma che così non fosse nel passato se il raggio di Hubble comovente era più grande di quanto non lo sia ora. Sappiamo già che però questo non è possibile se l'universo è dominato dalla materia o dalla radiazione: occore qualcosa d'altro!

Come evolverà il fattore di scala durante questa fase? Sappiamo che il raggio di Hubble comovente deve decrescere (nel passato era più grande) e quindi aH deve crescere cioè:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left[a \frac{\mathrm{d}a/\mathrm{d}t}{a}\right] = \frac{\mathrm{d}^2 a}{\mathrm{d}t^2} > 0\,. \tag{3.3.20}$$

Pertanto per risolvere il problema dell'orizzonte l'universo deve attraversare un periodo di espansione accelerata molto rapida che prende il nome di *inflazione*. Ma di quanto deve decrescere il raggio di Hubble comovente? Immaginiamo che le scale di energie dell'inflazione siano dell'ordine di 10^{15}GeV (o anche superiori) e trascuriamo la recente fase di dominazione della materia. In questo caso sappiamo che $H \propto a^{-2}$ e pertanto $a_0 H_0 / a_e H_e = a_e$ dove con a_e abbiamo indicato il fattore di scala alla fine dell'inflazione. Rispetto alla T_0 attuale se a_e corrisponde al momento in cui la temperatura dell'universo è 10^{15}GeV abbiamo $a_e \simeq T_0/10^{15}\text{GeV} \simeq 10^{-28}$.

Quindi per poter funzionare l'inflazione il raggio di Hubble comovente deve decrese di 28 ordini di grandezza!

Per poter avere un'evoluzione di questo tipo si è soliti costruire un modello in cui H sia praticamente costante durante l'inflazione e dalla definizione stessa di $H = \mathrm{d}a/\mathrm{d}t/a$ otteniamo per il fattore di scala

$$a(t) = a_e \exp\left[H(t - t_e)\right] \qquad t < t_e\,, \tag{3.3.21}$$

dove t_e è il tempo di fine dell'inflazione. Quindi la decrescita di $1/(aH)$ è dovuta all'incremento esponenziale del fattore di scala a che cresce appunto di un fattore 10^{28} cioè l'argomento dell'esponenziale cresce di un fattore $\ln(10^{28}) \sim 64$. Si è soliti dire che se l'universo si espande esponenzialmente per circa 60 e-folds allora possiamo risolvere il problema dell'orizzonte. È importante far vedere che con lo stesso numero di e-folds siamo in grado anche di risolvere il problema della piattezza. Infatti poichè H è costante durante l'inflazione abbiamo che $\Omega - 1 \propto a^{-2}$ e pertanto

$$\frac{|\Omega - 1|_{t=t_e}}{|\Omega - 1|_{t=t_b}} = \left(\frac{a_b}{a_e}\right)^2 = e^{-2N} \simeq \mathcal{O}(10^{-60})\,. \tag{3.3.22}$$

Pertanto basta avere un $N \simeq 50 \div 70$ per poter risolvere anche il problema della piattezza. Quindi avere inflazione implica avere una geometria euclidea. In realtà l'inflazione **non modifica la geometria** dell'universo: essa stira così tanto lo spazio tempo che esso, qualunque geometria intrinseca abbia, **ci appare piatto**.

3.4 Pressione negativa

L'espansione accelerata introdotta nel paragrafo precedente è in grado di "accomodare" i problemi di piattezza e orizzonte del modello del Big Bang classico. Ci chiediamo a questo punto quali siano le proprietà del tipo di energia responsabile di quest'espansione in quanto sia materia che radiazione non sono adeguate. Per questo partiamo dalla seconda equazione di Friedmann:

$$\frac{\ddot{a}}{a} = -\frac{4\pi G}{3}\left(\rho + 3p\right)\,, \tag{3.4.23}$$

e pertanto un'espansione accelerate ($\ddot{a} > 0$) si ottiene se $\rho + 3p < 0$ cioè se

$$\boxed{p < -\frac{\rho}{3}\,,} \tag{3.4.24}$$

quindi un tipo di energia caratterizzata da avere pressione negativa che chiaramente né materia ($p = 0$) né radiazione ($p = \rho/3$) sono in grado di avere.

Normalmente l'inflazione viene implementato facendo ricorso ad un campo scalare $\phi(x, t)$ funzione del tempo e dello spazio chiamato *inflatone*. Vediamo quali caratteristiche deve avere questo campo perchè possa essere responsabile dell'inflazione. Scriviamo quindi tensore energia-impulso associato al campo ϕ

$$T^\alpha_\beta = g^{\alpha\nu}\frac{\partial\phi}{\partial x^\nu}\frac{\partial\phi}{\partial x^\beta} - g^\alpha_\beta\left[\frac{1}{2}g^{\mu\nu}\frac{\partial\phi}{\partial x^\mu}\frac{\partial\phi}{\partial x^\nu} + V(\phi)\right]\,, \tag{3.4.25}$$

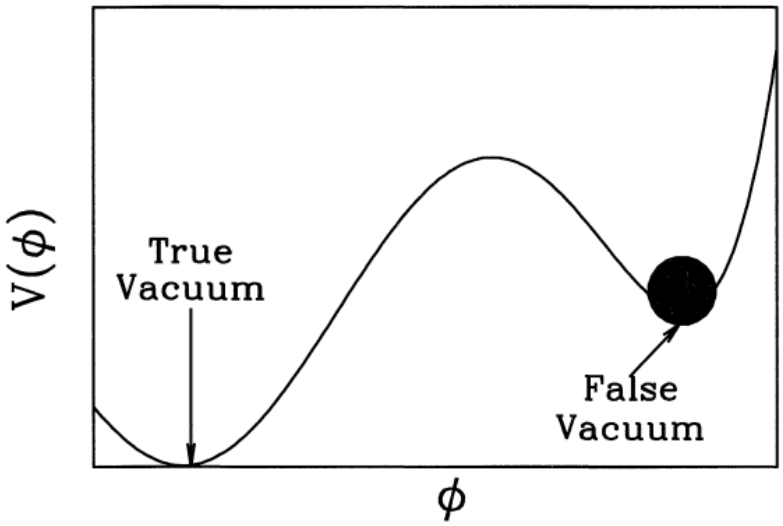


Figura 3.3: *Un campo intrappolato in un falso minimo ha poca energia cinetica e molta più energia potenziale realizzando quindi una situazione di pressione negativa. Ovviamente l'inflazione ad un certo punto dovrà finire ed occorre pensare ad un meccanismo (tunneling) per cui il campo possa muoversi verso il suo vero minimo*

dove $V(\phi)$ rappresenta il potenziale entro cui si muove il campo. In generale questo è un campo quantistico (come ogni campo associato ad ogni particella) e pertanto potremo sempre scriverlo come una parte *classica* $\phi_0(t)$ dipendente solo dal tempo ed una parte di fluttuazioni quantistiche $\delta\phi(x,t)$ dipendente sia dallo spazio che dal tempo. Concentriamoci per ora sulla parte classica che quindi non dipende dalla cordinata spaziale. Questo semplifica l'espressione per il tensore energia impulsoche risulta:

$$T^{\alpha}_{\beta} = -g^{\alpha}_{0} g^{0}_{\beta} \dot{\phi}^2 + g^{\alpha}_{\beta} \left[\frac{1}{2}\dot{\phi}^2 - V(\phi) \right] , \tag{3.4.26}$$

da cui possiamo ricavere le espressione per la densità $\rho = -T^0_0$ e per la pressione $p = T^i_i$:

$$-\rho = T^0_0 = -\frac{1}{2}\dot{\phi}^2 - V(\phi) \quad \Rightarrow \quad \rho = \underbrace{\frac{1}{2}\dot{\phi}^2}_{\text{termine cinetico}} + \underbrace{V(\phi)}_{\text{termine potenziale}} , \tag{3.4.27}$$

$$p = \frac{1}{2}\dot{\phi}^2 - V(\phi) . \tag{3.4.28}$$

Pertanto una configurazione in cui domini il termine potenziale $V(\phi)$ sul termine cinetico $\dot{\phi}^2$ è una situazione in cui $p = -\rho$ che soddisfa le condizione necessarie perchè l'inflazione possa avere luogo (vedi Figura 3.3)

3.5 L'inflatone e la sua evoluzione

Ci chiediamo quale evoluzione del fattore di scala $a(t)$ è connessa ad una situzione in cui il campo è intrappolato nel minimo (locale). Poichè ϕ (o alpiù la sua parte classica $\phi^{(0)}(t)$ funzione unicamente del tempo) è costante mentre materia e radiazione decrescono, l'Universo diventa

presto dominato dall'*energia di vuoto* dell'inflatone. Utilizzando quindi la prima equazione di Friedmann abbiamo

$$\frac{\dot{a}}{a} = \sqrt{\frac{8\pi G\rho}{3}} = \text{constant}\,, \tag{3.5.29}$$

dando quindi origine ad una *espansione esponenziale* con $H \propto \rho^{1/2}$ *praticamente costante*. Valutiamo quindi l'orizzonte comovente alla fine dell'inflazione assumendo una dipendenza

$$a(t) = a_e e^{H(t-t_e)} \qquad\qquad t < t_e\,, \tag{3.5.30}$$

dove a_e e t_e sono rispettivamente il fattore di scala ed il tempo alla fine dell'inflazione. Pertanto l'orizzonte comovente primordiale, utilizzando la definizione di orizzonte e la dipendenta temporale di a, risulta

$$\eta_{\text{prim}} = \int_{t_b}^{t_e} \frac{1}{a(t)}\mathrm{d}t = \int_{t_b}^{t_e} \frac{e^{-H(t-t_e)}}{a_e}\mathrm{d}t = -\frac{e^{-H(t-t_e)}}{a_e H}\bigg|_{t_b}^{t_e} = \frac{1}{Ha_e}\left(e^{H(t_e-t_b)} - 1\right)\,. \tag{3.5.31}$$

Pertanto basta che l'inflatone sia intrappolato nel minimo (locale) per un tempo pari a 60 *e-foldings* (fattori e di espansione di $a(t)$) per poter risolvere il problema dell'orizzonte come abbiamo già visto. Questo proposto è il primissimo modello sviluppato da Alan G. Guth nel 1981 dove era stato implementato un meccanismo di *tunneling* del campo verso il minimo vero per porre fine all'inflazione e tornare all'evoluzione standard dell'Universo. Per ovviare a questo problema (non tutti i campi presentano questa possibilità di tunneling) si è passati grazie ad Anrei Linde a modelli in cui il campo *rotola lentamente - (slow roll)* verso il suo minimo. Questo può avvenire se il potenziale $V(\phi)$ è abbastanza piatto da non permettere al termine cinetico di dominare se non nella fase finale dell'inflazione.

In queste condizione vediamo di ricavare l'evoluzione per la parte classica dell'inflatione $\phi^{(0)}(t)$ e per fare questo partiamo dalla solita prima equazione di Friedmann

$$\left(\frac{\dot{a}}{a}\right)^2 = \frac{8\pi G}{3}\rho = \frac{8\pi G}{3}\left[\frac{1}{2}(\dot{\phi}^{(0)})^2 + V(\phi)\right] \tag{3.5.32}$$

e deriviamo rispetto al tempo t

$$2\left(\frac{\dot{a}}{a}\right)\left[\frac{\ddot{a}}{a} - 2\left(\frac{\dot{a}}{a}\right)^2\right] = \frac{8\pi G}{3}\left[\dot{\phi}^{(0)}\ddot{\phi}^{(0)} + V'\dot{\phi}^{(0)}\right]\,, \tag{3.5.33}$$

dove $V' \equiv \mathrm{d}V/\mathrm{d}\phi^{(0)}$. A questo punto possiamo riscrivere i termini nella parentesi quadra del membro di sinistra utilizzando le equazioni di Friedmann e le espressioni per ρ e p dell'inflatone (3.4.27 e 3.4.28) ottenendo un'equazione

$$-8\pi G H(\dot{\phi}^{(0)})^2 = \frac{8\pi G}{3}\left[\dot{\phi}^{(0)}\ddot{\phi}^{(0)} + V'\dot{\phi}^{(0)}\right]\,. \tag{3.5.34}$$

Raggruppando i termini dello stesso ordine arriviamo ad un equazione

$$\boxed{\ddot{\phi}^{(0)} + 3H\dot{\phi}^{(0)} + V' = 0} \tag{3.5.35}$$

Il termine in $\dot{\phi}^{(0)}$ è detto *termine di frizione* e rappresenta l'effetto di diluizione per l'espansione dell'Universo.

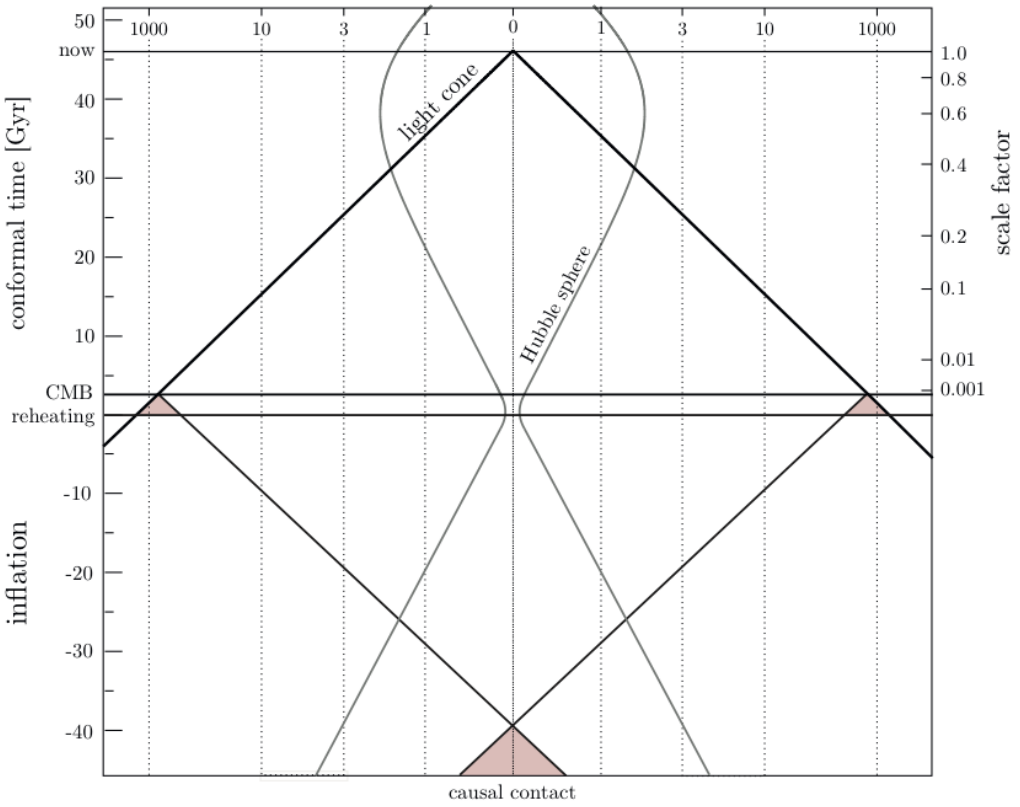


Figura 3.4: *Evoluzione del raggio di Hubble comovente nel caso di un modello con inflazione. Esso decresce (H è costante ma il fattore di scala aumenta incredibilmente) fino alla fine dell'inflazione ($\eta = 0$ in figura) per poi riprendere la sua evoluzione standard.*

Es.5 Derivare esplicitamente l'equazione 3.5.35 e 3.5.34 a partire dalla 3.5.33 e dalle definizione di ρ e p.

Può essere utile riscrivere la 3.5.35 in funzione del tempo conforme ricordando $\mathrm{d}\eta/\mathrm{d}t = 1/a$. Tralasciando di esplicitare la traduzione delle derivate rispetto a t in quelle rispetto a η otteniamo infine

$$\ddot{\phi}^{(0)} + 2aH\dot{\phi}^{(0)} + a^2 V' = 0\,, \tag{3.5.36}$$

dove con abuso di notazione abbiamo indicato con il punto la derivata questa volta rispetto a η. Molte dei modelli attuali sono modelli slow-roll dove appunta $\phi^{(0)}$ e quindi anche H variano poco. Pertanto durante l'inflazione

$$\eta = \int_{a_e}^{a} \frac{\mathrm{d}a}{Ha^2} = \frac{1}{H}\int_{a_e}^{a} \frac{1}{a^2} \simeq -\frac{1}{aH} \qquad a_e \gg a\,. \tag{3.5.37}$$

Notiamo che il tempo conforme η diventa negativo sempre più che ci spingiamo verso l'inizio dell'inflazione. La Figura 3.4 ben rappresenta questa situazione.

Per quantificare lo *slow-roll* dell'inflatone si è soliti definire due parametri. Il primo è il rate di variazione di $1/H$:

$$\epsilon \equiv \frac{d}{\mathrm{d}t}\left(\frac{1}{H}\right) = -\frac{\dot{H}}{aH^2}\,, \tag{3.5.38}$$

che, essendo H sempre decrescente implica avere ϵ sempre positivo. Durante l'inflazione abbiamo detto che H è praticamente costante e quindi ϵ è tipicamente piccolo mentre (fatelo come esercizio!) diventa pari a 2 durante l'epoca di radiazione. Solitamente infatti si dice avere inflazione quando $\epsilon < 1$. L'altro parametro descrive invece quanto lentamente il campo (inflatone) rotoli lunge il potenziale:

$$\begin{aligned} \delta &\equiv \frac{1}{H}\frac{\ddot{\phi}^{(0)}}{\dot{\phi}^{(0)}} = -\frac{1}{aH\dot{\phi}^{(0)}}\left[aH\dot{\phi}^{(0)} - \ddot{\phi}^{(0)}\right] \\ &= -\frac{1}{aH\dot{\phi}^{(0)}}\left[3aH\dot{\phi}^{(0)} + a^2V'\right] \end{aligned} \tag{3.5.39}$$

3.6 Creazione di Onde Gravitazionali

Introduciamo a questo punto la trattazione per descrivere la creazione e le proprietà delle onde gravitazionali, prodotte cioé da perturbazioni tensoriali nella metrica. Facciamo questo perché le perturbazioni tensoriali al prim'ordine non si accoppiano con nessun'altra specie e quindi sono piú facili da trattere. Quanto qui sviluppato lo riuseremo per l'evoluzione delle perturbazioni scalari.

Prima di procedere ricordiamo alcune semplici notizioni di teoria quantistica. Ne facciamo uso perché siamo di fronte ad un campo scalare (inflatone) che è un campo quantistico. Partiamo quindi dal quantizzere un semplice oscillatore armonico:

$$\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2} + \omega^2 x = 0\,, \tag{3.6.40}$$

che trasformiamo in un equazione per l'operatore di posizione mettendogli un cappuccio ed utilizzando gli operatori di creazione e distruzione

$$\hat{x} = v(\omega,t)\hat{a} + v^*(\omega,t)\hat{a}^\dagger\,, \tag{3.6.41}$$

dove $v(\omega,t) \propto \exp(-i\omega t)$ è la soluzione dell'oscillatore armonico. Sappiamo che l'operatore $\hat{a}$ annichila lo stato del vuoto $|0\rangle$ e che soddisfa inoltre la relazione di commutazione

$$[\hat{a},\hat{a}^\dagger] \equiv \hat{a}\hat{a}^\dagger - \hat{a}^\dagger\hat{a} = 1\,, \tag{3.6.42}$$

che è equivalente a $[\hat{x},\hat{p}] = i$ con la corretta normalizzazione $1/\sqrt{2\omega}$ per $v(\omega,t)$. Possiamo quindi calcolare le fluttuazioni indotte da $\hat{x}$ sullo stato di vuoto $|0\rangle$:

$$\begin{aligned} \langle|\hat{x}|^2\rangle &= \langle 0|\hat{x}^\dagger\hat{x}|0\rangle \\ &= \langle 0|(v^*\hat{a}^\dagger + v\hat{a})(v\hat{a} + v^*\hat{a}^\dagger)|0\rangle \\ &= |v(\omega,t)|^2\langle 0|\hat{a}\hat{a}^\dagger|0\rangle = |v(\omega,t)|^2\langle 0|[\hat{a},\hat{a}^\dagger] + \hat{a}^\dagger\hat{a}|0\rangle \\ &= |v(\omega,t)|^2 = \frac{1}{2\omega}\,, \end{aligned} \tag{3.6.43}$$

dove abbiamo usato il fatto che $\hat{a}|0\rangle = 0$ e che quindi $\langle 0|\hat{a}^\dagger = 0$.

3.6.1 Perturbazioni Tensoriali

Guardiamo ora alle perturbazioni tensoriali, cioè alle onde gravitazionali. Come accennato abbiamo in generale due stati di polarizzazione descritti da due funzioni h_+ e $h_\times$ che soddisfano entrambe l'equazione

$$\ddot{h} + 2\frac{\dot{a}}{a}\dot{h} + k^2 h = 0\,, \tag{3.6.44}$$

equazione che può essere rielaborata per assomigliare a quella di un oscillatore armonico. Come prima cosa definiamo una normalizzazione (senza entrare nel dettaglio delle ragioni fisiche) che fornisce la corretta ampiezza per le onde gravitazionali. Definiamo quindi

$$\tilde{h} \equiv \frac{ah}{\sqrt{16\pi G}}\,, \tag{3.6.45}$$

per cui occorre definire opportunamente le derivate di h in funzione di $\tilde{h}$.

$$\frac{\dot{h}}{\sqrt{16\pi G}} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\eta}\left(\frac{\tilde{h}}{a}\right) = \frac{\dot{\tilde{h}}}{a} - \frac{\dot{a}}{a^2}\tilde{h} \tag{3.6.46}$$

$$\frac{\ddot{h}}{\sqrt{16\pi G}} = \frac{\ddot{\tilde{h}}}{a} - 2\frac{\dot{a}}{a^2}\dot{\tilde{h}} - \frac{\ddot{a}}{a^2}\tilde{h} + 2\frac{\dot{a}^2}{a^3}\tilde{h}\,. \tag{3.6.47}$$

Possiamo quindi inserire queste espressioni moltiplicando per il fattore $\sqrt{16\pi G}$ nell'equazione (3.6.44) otteniamo

$$\begin{aligned}\frac{\ddot{\tilde{h}}}{a} - 2\frac{\dot{a}}{a^2}\dot{\tilde{h}} - \frac{\ddot{a}}{a^2}\tilde{h} + 2\frac{\dot{a}^2}{a^3}\tilde{h} \;+\; & 2\frac{\dot{a}}{a}\left(\frac{\dot{\tilde{h}}}{a} - \frac{\dot{a}}{a^2}\tilde{h}\right) + k^2\frac{\tilde{h}}{a} = \\ & = \frac{1}{a}\left[\ddot{\tilde{h}} + \left(k^2 - \frac{\ddot{a}}{a}\right)\tilde{h}\right] = 0\,.\end{aligned} \tag{3.6.48}$$

Questa è proprio un'espressione molto simile a quella dell'oscillatore armonico in cui non compare alcune termine di *damping* cioè proporzionale a $\dot{\tilde{h}}$. Questo ci autorizza quindi a scrivere l'espressione per l'operatore quantistico associato:

$$\hat{\tilde{h}} = v(k,\eta)\hat{a}_{\vec{k}} + v^*(k,\eta)\hat{a}^\dagger_{\vec{k}}\,, \tag{3.6.49}$$

dove i termini $v(k,\eta)$ soddisfano l'equazione:

$$\ddot{v} + \left(k^2 - \frac{\ddot{a}}{a}\right)v = 0\,. \tag{3.6.50}$$

Pertanto in analogia con l'oscillatore armonico possiamo scrivere la varianza del campo $\tilde{h}$:

$$\langle \hat{\tilde{h}}^\dagger(\vec{k},\eta)\hat{\tilde{h}}(\vec{k}',\eta)\rangle = |v(\vec{k},\eta)|^2(2\pi)^3\delta^3(\vec{k}-\vec{k}')\,. \tag{3.6.51}$$

È importante notare una sostanziale differenza tra l'oscillatore armonico e $\tilde{h}$. Questi infatti è un campo quantistico definito in ogni punto dello spazio. Per cui possiamo pensarlo come una *collezione infinita* di oscillatori armonici uno per ogni posizione. Possiamo quindi tornare alla variabile iniziale h e scrivere quindi la sua varianza

$$\begin{aligned}\langle \hat{h}^\dagger(\vec{k},\eta)\hat{h}(\vec{k}',\eta)\rangle &= \frac{16\pi G}{a^2}|v(\vec{k},\eta)|^2(2\pi)^3\delta^3(\vec{k}-\vec{k}') \\ &\equiv (2\pi)^3 P_h(k)\delta^3(\vec{k}-\vec{k}')\,,\end{aligned} \tag{3.6.52}$$

dove la seconda equazione definisce lo *spettro di potenza* delle perturnazioni nella metrica

$$P_h(k) = \frac{16\pi G}{a^2}|v(k,\eta)|^2\,, \tag{3.6.53}$$

che non dipende dalla direzione del modo $\vec{k}$ ma solo dalla sua ampiezza.
Quello che resta per poter determinare lo spettro delle perturbazioni tensoriali è risolvere un'equazione differenziale del second'ordine. Per farlo occorre valutare $\ddot{a}/a$ durante l'inflazione. Sappiamo che

$$\begin{aligned} \dot{a} &= a^2 H \simeq -a/\eta \qquad \eta \simeq -1/aH \\ \frac{\ddot{a}}{a} &\simeq -\frac{1}{a}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\eta}\left(\frac{a}{\eta}\right) \simeq \frac{2}{\eta^2}\,, \end{aligned} \tag{3.6.54}$$

e così l'equazione (3.6.50) diventa

$$\ddot{v} + \left(k^2 - \frac{2}{\eta^2}\right) v = 0\,, \tag{3.6.55}$$

che è nota come equazione di *Mukhanov-Sasaki*.

Per le condizioni iniziali consideriamo v a tempi molto remoti quando ancora l'inflazione non ha svolto tutto il suo compito. In questo caso $-\eta$ è grande e quindi il termine k^2 domina. Siamo pertanto di fronte ad un semplice oscillatore armonico la cui soluzione è $e^{-ik\eta}/\sqrt{2k}$. Questo ci permette di trovare una soluzione pi‘čompleta dell'equazione che risulta

$$v(k,\eta) = \frac{e^{-ik\eta}}{\sqrt{2k}}\left[1 - \frac{i}{k\eta}\right]\,. \tag{3.6.56}$$

Quando l'inflazione ha "lavorato" per molti *e-folds* $k|\eta|$ diventa piccolo. Questo è il momento in cui la scala corrispondente al numero d'onda k esce dall'orizzonte. Per sapere qual'è lo spettro con cui lascia l'orizzonte prendiamo

$$\lim_{-k\eta\to 0} v(k,\eta) = \frac{e^{-ik\eta}}{\sqrt{2k}}\frac{-i}{k\eta}\,. \tag{3.6.57}$$

Pertanto lo spettro diventa

$$\begin{aligned} P_h(k) &= \frac{16\pi G}{a^2}\frac{1}{2k^3\eta^2} \\ &= \frac{8\pi G H^2}{k^3}\,, \end{aligned} \tag{3.6.58}$$

dove abbiamo sfruttato il fatto che $1/(a\eta)^2 = H^2$. Pertanto durante l'inflazione, quando cioè quando H è praticamente costante, lo spettro delle perturbazioni tensoriali risulta anch'esso costante.

3.7 Perturbazioni Scalari

Passiamo quindi ora alle perturbazioni scalari e vogliamo quindi determinare lo spettro di queste per i potenziali Ψ e Φ al momento in cui finisce l'inflazione. Il problema è proprio il legame stretto tra i potenziali Ψ ed le perturbazioni nel campo scalare che guida l'inflazione e che

sono accoppiate con Ψ. Per trattare questa situazione iniziamo con il trascurare la presenza di Ψ e calcoliamo quindi lo spettro delle perturbazione del campo scalare ϕ. Vedremo che quest'assunzione è giustificata: fin tanto che un modo si sta muovendo al di fuori dell'orizzonte possiamo trascurare Ψ cosa che però non possiamo più fare quando questo è veramente lontano dall'orizzonte. In realtà vedremo che sarà un'opportuna combinazone lineare di $\delta\phi$ e Ψ che si conserva permettondoci di passare dallo spettro di $\delta\phi$ e quello di Ψ.

Scomponiamo quindi l'inflatone nel termine *classico* $\phi^{(0)}$ e nel termine di fluttuazione $\delta\phi$:

$$\phi(\vec{x},t) = \phi^{(0)}(t) + \delta\phi(\vec{x},t)\,, \tag{3.7.59}$$

e cerchiamo un'equazione che descriva l'evoluzione di $\delta\phi$ in un background omogeneo ed isotropo in espansione per cui con la metrica $g_{00} = -1$ e $g_{ij} = \delta_{ij}a^2$. Partiamo dall'equazione di conservazione del tensore energia-momento:

$$T^{\mu}_{\nu;\mu} = \frac{\partial T^{\mu}_{\nu}}{\partial x^{\mu}} + \Gamma^{\mu}_{\alpha\mu}T^{\alpha}_{\nu} - \Gamma^{\alpha}_{\nu\mu}T^{\mu}_{\alpha} = 0\,. \tag{3.7.60}$$

La componente con $\nu = 0$ sviluppata al prim'ordine fornisce l'equazione che ci serve. Essendo il background isotropo e omogeneo le uniche perturbazioni sono quelle nel tensore energia-impulso. I simboli di Christoffell non nulli sono $\Gamma^0_{ij} = \delta_{ij}a^2H$ e $\Gamma^i_{0j} = \Gamma^i_{j0} = \delta_{ij}H$. Peranto l'equazione per $\nu = 0$ e scritta nello spazio di Fourier risulta

$$0 = \frac{\partial \delta T^0_0}{\partial t} + ik_i\delta T^i_0 + 3H\delta T^0_0 - H\delta T^i_i\,. \tag{3.7.61}$$

Quello che occore quindi fare è scrivere le espressione per le perturbazione nel tensore in termini delle perturbazioni del campo scalare.

Cominciamo con δT^i_0. Ricordando l'equazione 3.4.25 e considerando che la metrica non ha termini misti tempo-spazio, il secondo termine di quell'equazione è nullo e rimane quindi solo

$$T^i_0 = g^{i\nu}\partial_\nu\phi\partial_0\phi\,, \tag{3.7.62}$$

che, essendo $g^{i\nu} = a^{-2}\delta_{i\nu}$ l'indice ν non può che essere uguale a i. Inoltre il campo all'ordine zero è omogeneo e pertanto $\partial_i\phi^{(0)} = 0$. Quindi la componente spazio-tempo non ha un contributo all'ordine zero. La componente $\partial_i\phi = \partial_i\delta\phi = ik_i\delta\phi$. Quindi prendendoo tutti gli altri termini all'ordine zero otteniamo:

$$\boxed{\delta T^i_0 = \frac{ik_i}{a^3}\dot{\phi}^{(0)}\delta\phi}\,. \tag{3.7.63}$$

La componente tempo-tempo è leggermente più complicata da derivare. Cominciamo con scriverla esplicitamente

$$T^0_0 = g^{00}(\partial_0\phi)^2 - g^0_0\left[\frac{1}{2}g^{\mu\nu}\frac{\partial\phi}{\partial x^{\mu}}\frac{\partial\phi}{\partial x^{\nu}} + V(\phi)\right]\,, \tag{3.7.64}$$

che occorre sviluppare nelle perturbazioni del campo $\phi = \phi^{(0)} + \delta\phi$. Ricordando che abbiamo una metrica non perturbata, $g^{00} = -1$ e $g^{\mu\nu} = \delta^{\mu\nu}/(2a^2)$, otteniamo

$$T^0_0 = -\frac{1}{2}\left(\partial_0\phi^{(0)} + \partial_0\delta\phi\right)^2 - \frac{1}{2a^2}(\partial_i\delta\phi)^2 - V(\phi^{(0)} + \delta\phi)\,. \tag{3.7.65}$$

Occorre considerare solo i termini del prim'ordine. Quindi il prodotto delle derivate spaziale lo trascuriamo e del primo termine prendiamo unicamente il doppio prodotto. Inoltre sviluppiamo il potenziale V in serie di Taylor intorno a $\phi^{(0)}$ con incremento $\delta\phi$. Pertanto

$$\boxed{\delta T^0_0 = -\partial_0\phi^{(0)}\partial_0\delta\phi - V'\delta\phi = -\frac{\dot\phi^{(0)}\delta\dot\phi}{a^2} - V'\delta\phi}\,, \tag{3.7.66}$$

dove il fattore a^2 al denominatore viene dall'aver convertito le derivate ∂_0 rispetto al tempo proprio t in derivate rispetto al tempo conforme η.

In maniera simile possiamo calcolarci il termine spazio-spazio che risulta

$$\boxed{\delta T^i_j = \delta^i_j\left(\frac{\dot\phi^{(0)}\delta\dot\phi}{a^2} - V'\delta\phi\right)}\,. \tag{3.7.67}$$

A questo punto abbiamo tutti gli ingredienti per poter scrivere l'equazione di conservazione per la parte perturbata. Raccogliamo i termini in δT^0_0 ottenendo:

$$\left(\frac{1}{a}\frac{\partial}{\partial\eta} + 3H\right)\left(\frac{-\dot\phi^{(0)}\delta\dot\phi}{a^2} - V'\delta\phi\right) - \frac{k^2}{a^3}\dot\phi^{(0)}\delta\phi - 3H\left(\frac{\dot\phi^{(0)}\delta\dot\phi}{a^2} - V'\delta\phi\right) = 0\,, \tag{3.7.68}$$

dove nel termine δT^i_i abbiamo un fattore 3 che viene dalla δ^i_i. A questo punto basta eseguire le derivate rispetto a η. L'unica un po' problematica è quella che coinvolge la derivata del potenziale V

$$\frac{\partial V'}{\partial\eta} = \frac{\partial}{\partial\eta}\left(\frac{\partial V}{\partial\phi}\right) = \frac{\partial^2 V}{\partial\phi^2}\frac{\partial\phi}{\partial\eta} = V''\dot\phi^{(0)}\,, \tag{3.7.69}$$

che inserita nell'espressione precedente porta a

$$\begin{aligned}&\frac{1}{a}\left(-\frac{\ddot\phi^{(0)}\delta\dot\phi}{a^2} - \frac{\dot\phi^{(0)}\delta\ddot\phi}{a^2} + 2\frac{\dot\phi^{(0)}\delta\dot\phi\,\dot a}{a^3} - V''\dot\phi^{(0)}\delta\phi - V'\delta\dot\phi - 3H\frac{\dot\phi^{(0)}\delta\dot\phi}{a^2} - 3HV'\delta\phi\right)\\ &-\frac{k^2}{a^3}\dot\phi^{(0)}\delta\phi - 3H\frac{\dot\phi^{(0)}\delta\dot\phi}{a^2} + 3HV'\delta\phi = 0\end{aligned} \tag{3.7.70}$$

Moltiplicando per a^3 otteniamo la seguente espressione

$$-\dot\phi^{(0)}\delta\ddot\phi + \delta\dot\phi\left(-\ddot\phi^{(0)} - 4aH\dot\phi^{(0)} - a^2V'\right) + \delta\phi\left(-a^2V''\dot\phi^{(0)} - k^2\dot\phi^{(0)}\right)\,, \tag{3.7.71}$$

che può essere ulteriormente semplificata ricordando l'equazione di evoluzione di $\phi^{(0)}$ in tempo conforme (vedi eq. 3.5.36) che coincide a meno del segno e di un fattore $2aH\dot\phi^{(0)}$ con l'espressione nella prima parentesi. Inoltre tenendo conto che in generale V'' è piccolo durante l'inflazione essendo proporzionale alle quantità ϵ e δ (eqs 3.5.38 e 3.5.39) e possiamo quindi trascurarlo, otteniamo un'equazione in cui tutti i termini sono moltiplicati per $\dot\phi^{(0)}$. Semplificando quindi per questo termine otteniamo infine

$$\boxed{\delta\ddot\phi + 2aH\delta\dot\phi + k^2\delta\phi = 0} \tag{3.7.72}$$

Quest'equazione è identica a quella per le perturbazioni tensoriali (3.6.44) per cui possiamo immediatamente dedurre lo spettro di potenza associato alle fluttuazioni nell'inflatone

$$P_{\delta\phi}(k) = \frac{H^2}{2k^3}\,, \tag{3.7.73}$$

dove la differenza con la 3.6.44 è nella normalizzazione delle perturbazioni scalari rispetto a quelle tensoriali.

3.8 Perturbazioni Super-Horizon

Fino ad ora abbiamo trascurato le perturbazioni nella metrica. Questa è un'assunzione vera fintanto che le perturbazioni sono dell'ordine dell'orizzonte o più piccole. In realtà con il procedere dell'inflazione le perturnazioni nella metrica diventa sempre più importanti. Pertanto sebbene le perturbazioni indotte dall'inflatone "partano" tutte come $\delta\phi$ con il passare del tempo esse diventano una combinazione lineare di $\delta\phi$ e Ψ. Il trucco sarà trovare una combinazione lineare che si conservi fuori dall'orizzonte. Questa combinazione sarà determinata dal valore di $\delta\phi$ al momento del *crossing* dell'orizzonte e sarà un'espressione che lega direttamente Ψ con $\delta\phi$. Questo ci permetterà di scrivere lo spettro P_Ψ a partire da quello appena calcolato $P_{\delta\phi}$.

Partiamo con lo scrivere l'equazione di conservazione includendo questa volta le perturbazioni. C'è qualche termine in più da calcolare ma non troppo complicato ottenendo quindi

$$\frac{\partial \delta T^0_0}{\partial t} + ik_i \delta T^i_0 + 3H\delta T^0_0 - H\delta T^i_i = -3(p+\rho)\frac{\partial \Psi}{\partial t}\,, \tag{3.8.74}$$

dove ovviamente p e ρ sono le espressioni all'ordine zero per pressione e densità di energia. Ci chiediamo se sia lecito trascurare Ψ e sotto quali condizioni questo possa essere fatto. Occorre quindi confrontare il membro di destra con ognuno dei termini a sinistra dell'equazione. Come esempio prendiamo il primo: occorre richiedere quindi che

$$\Psi \ll \frac{\delta T^0_0}{p+\rho}\,. \tag{3.8.75}$$

Per questa valutazione ci viene in aiuto la componente tempo-tempo dell'equazione di Einstein (2.1.29)

$$k^2\Psi + 3aH\left(\dot\Psi + aH\Psi\right) = 4\pi G a^2 \delta T^0_0\,. \tag{3.8.76}$$

Per scale entro l'orizzonte vale $k\eta \simeq 1$; inoltre $\eta = -1/(aH)$ durante l'inflazione e $\dot\Psi \simeq \Psi/\eta$. Pertanto il termine in $\dot\Psi$ può essere trascurato ottenendo (ricordiamo $k^2\Psi \simeq a^2H^2\Psi$)

$$\Psi \simeq G\frac{\delta T^0_0}{H^2} \sim \frac{\delta T^0_0}{\rho} = \frac{p+\rho}{\rho}\left(\frac{\delta T^0_0}{p+\rho}\right)\,, \tag{3.8.77}$$

dove sappiamo che durante l'inflazione $p = -\rho$ e pertanto il fattore $p+\rho/\rho$ risulta in effetti molto piccolo ($\simeq 2\epsilon/3$) e siamo pertanto giustificati nell'aver trascurato Ψ nel calcolo dello spettro delle fluttuazioni di $\delta\phi$.

Se però le scale che consideriamo sono super-horizon quanto detto non è più vero e comunque in ogni caso quella diseguaglianze deve cadere verso la fine dell'inflazione. Infatti sappiamo che $\delta T^0_0 = -4\rho_\gamma\Theta_0$ e $p+\rho = 4\rho_\gamma/3$ e pertanto il membro di destra della 3.8.75 diventa uguale a $-3\Theta_0$. Dal'altro canto sappiamo che per le condizioni iniziali $\Psi = -2\Theta_0$ e quindi non sono più termini così diversi.

Un modo usuale di trattere l'accoppiamento tra pertubazioni nella metrica e nel tensore energia è definendo la quantità

$$\zeta \equiv -\frac{ik_i\delta T^0_i\, H}{k^2(p+\rho)} - \Psi\,. \tag{3.8.78}$$

Per quei modi che sono entro l'orizzonte oppure per quelli che ne sono appena usciti (non sono molto fuori dall'orizzonte) sappiamo che Ψ è trascurabile. Sappiamo inoltre dalle espressioni del

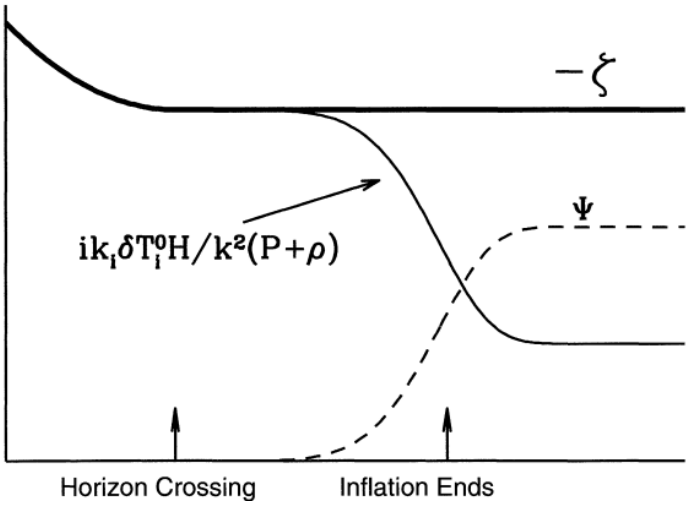


Figura 3.5: *Quando un modo è all'interno dell'orizzonte abbiamo perturbazioni quantistiche nel campo scalare che guida l'inflazione e possiamo trascurare Ψ. Quando un modo lascia l'orizzonte è la quantità ζ ad essere conservata: i termini in δT_i^0 decrescono ma contemporaneamente prendono il sopravvento le perturbazioni nella metrica.*

campo scalare che $p + \rho = (\dot{\phi}^{(0)}/a)^2$. Abbiamo anche calcolato l'espressione per δT_0^i e pertanto abbiamo

$$\zeta = -aH\delta\phi/\dot{\phi}^{(0)}\,, \tag{3.8.79}$$

nel momento in cui la fluttuazione lascia l'orizzonte. Quando invece l'inflazione sta per finire abbiamo che $ik_i\delta T_i^0 = 4ak\rho_\gamma\Theta_1$ (possiamo vedere δT_0^i come la perturbazione nella velocità ed essendo l'universo dominato dalla radiazione occorre considerare il momento di dipolo). Inoltre poichè l'universo è ormai dominato dalla radiazione $p = \rho/3$ e pertanto

$$\begin{aligned} \zeta &= -\frac{3aH\Theta_1}{k} - \Psi \\ &= -\frac{3}{2}\Psi\,, \end{aligned} \tag{3.8.80}$$

dove l'ultima uguaglianza è stata ricavata dalle condizioni iniziali per la velocità ed il momento di dipolo: $\Theta_1 = -k\phi/(6aH)$ (potete provare a ricavarla partendo dall'equazione di Boltzmann e *proiettando* il tutto con il polinomio di Legendre di ordine 1).

La quantità ζ è importante perchè si conserva al di fuori dell'orizzonte e possiamo per tanto eguagliare le due espressioni per ζ nella 3.8.80 e nella 3.8.79 che ci forniscono il valore di Ψ alla fine dell'inflazione:

$$\Psi = \frac{2}{3}aH\frac{\delta\phi}{\dot{\phi}^{(0)}}\bigg|_{\rm HC}\,, \tag{3.8.81}$$

dove il membro di destra è calcolato al momento in cui esce dall'orizzonte. Pertanto possiamo direttamente collegare lo spettro delle fluttuazioni in $\delta\phi$ con quello in Ψ:

$$P_\Psi = \frac{4}{9}\left(\frac{aH}{\dot{\phi}^{(0)}}\right)^2 P_{\delta\phi}\bigg|_{aH=k} = \frac{4}{9}\left(\frac{aH}{\dot{\phi}^{(0)}}\right)^2\frac{H^2}{2k^3} = \frac{2}{9k^3}\left(\frac{aH^2}{\dot{\phi}^{(0)}}\right)^2\bigg|_{aH=k} \tag{3.8.82}$$

Un altro modo di esprimere lo spettro è tramite i parametri dell'inflazione ϵ

$$\boxed{P_\Psi = \frac{8\pi G}{9k^3}\frac{H^2}{\epsilon}\,,} \tag{3.8.83}$$

che confrontato con quello delle perturbazioni tensoriali $P_h = 8\pi G H^2/k^3$ porta un rapporto tra perturbazioni scalari rispetto a quelle tensoriali dell'ordine di $1/\epsilon$.

L'unica cosa che resta da fare è mostrare che in effetti ζ si mantenga costante per scale al di soptra dell'orizzonte come mostrato in figura 3.5.

Partiamo dall'equazione di conservazione che riscriviamo:

$$\frac{\partial \delta T^0_0}{\partial t} + ik_i \delta T^i_0 + 3H\delta T^0_0 - H\delta T^i_i = -3(p+\rho)\frac{\partial \Psi}{\partial t}\,, \tag{3.8.84}$$

dove possiamo cominciare a trascurare qualche termine. Infatti per grandi scale ($k\eta \ll 1$) abbiamo che $k_i\delta T^i_0 \propto k^2$ e quindi possiamo eliminarlo rimanendo con

$$\frac{\partial \delta T^0_0}{\partial t} + 3H\delta T^0_0 - H\delta T^i_i = -3(p+\rho)\frac{\partial \Psi}{\partial t}\,. \tag{3.8.85}$$

D'altro canto per grandi scale vale

$$\frac{ik_i\delta T^0_i H}{k^2} = \frac{\delta T^0_0}{3}\,, \tag{3.8.86}$$

Es. 6 Ricavate l'espressione 3.8.86. Dovete partire combinando la componente tempo-tempo dell'equazioni di Einstein con la componente tempo-spazio

$$\dot\Phi - aH\Psi = \frac{4\pi G a^2}{ik}\delta T^i_0 \tag{3.8.87}$$

e prendere il limite per grandi scale ($k\eta \ll 1$) per cui trascuare i termini in k^2 e i termini con le derivate del potenziale.

e pertanto l'espressione per ζ diviente:

$$\zeta = -\Psi - \frac{1}{3}\frac{\delta T^0_0}{p+\rho}\,, \tag{3.8.88}$$

da cui possiamo ricavare Ψ in termini di ζ da sostituire nell'equazione di conservazione portando alla seguente equazione

$$\frac{\partial \delta T^0_0}{\partial t} + 3H\delta T^0_0 - H\delta T^i_i = 3(\rho+p)\frac{\partial \zeta}{\partial t} + (p+\rho)\frac{\partial}{\partial t}\left[\frac{\delta T^0_0}{\rho+p}\right] \tag{3.8.89}$$

Riordinando i termini

$$\delta T^0_0\left[3H + \frac{1}{p+\rho}\left(\frac{\mathrm{d}\rho}{\mathrm{d}t} + \frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}t}\right)\right] - H\delta T^i_i = 3(p+\rho)\frac{\partial \zeta}{\partial t}\,. \tag{3.8.90}$$

Dall'equazione di continuità ricaviamo $\dot\rho = -3H(p+\rho)$ e pertanto

$$\frac{\partial \zeta}{\partial t} = \frac{-1}{3(\rho+p)^2}\left[H(\rho+p)\delta T^i_i - \delta T^0_0\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}t}\right]\,. \tag{3.8.91}$$

Guadiamo in dettaglio la parentesi di destra. Il primo fattore $H(p+\rho)$ altro non è, sempre per l'equazione di continuità, $-\dot{\rho}/3$ e quindi

$$\begin{aligned} H(\rho+p)\delta T_i^i - \delta T_0^0 \frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}t} &\propto \frac{\delta T_i^i}{3} + \delta T_0^0 \frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}\rho} \\ &= \delta p - \frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}\rho}\delta\rho \\ &= 0 \end{aligned} \tag{3.8.92}$$

Per le perturbazioni indotte dall'inflazione sono dette *adiabatiche* per cui esiste una precisa relazione $p = p(\rho)$. Pertanto ad una fluttuazione nella densità $\delta\rho$ corrisponde una fluttuazione δp con un fattore che è proprio pari a $\mathrm{d}p/\mathrm{d}\rho$. Pertanto ζ si conserva per perturbazione al di fuori dall'orizzonte.

3.8.1 Indici spettrali

Per descrivere le deviazioni degli spettri di potenza primordiali da uno spettro perfettamente *invariante di scala* si è soliti introdurre delle quantità chiamate indici spettrali che saranno direttamente legati ai parametri che determinano l'inflazione

$$\begin{aligned} P_\Psi(k) &= \frac{8\pi}{9k^3}\frac{H^2}{\epsilon}\bigg|_{aH=k} \propto A_s k^{n_s-1} \\ P_h(k) &= \frac{8\pi}{k^2}H^2 \propto A_T k^{n_T-3}\,. \end{aligned} \tag{3.8.93}$$

Vediamo come, ad esempio, n_s è legato ai parametri dell'inflazione. Per definizione

$$n - 1 = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\ln k}\left[\ln(H^2) - \ln\epsilon\right]\,, \tag{3.8.94}$$

e calcoliamo esplicitamente le derivate:

$$\frac{\mathrm{d}\ln H}{\mathrm{d}\ln k}\bigg|_{aH=k} = \frac{k}{H}\frac{\mathrm{d}H}{\mathrm{d}\eta}\,\frac{\mathrm{d}\eta}{\mathrm{d}k}\bigg|_{aH=k}\,. \tag{3.8.95}$$

Usiamo la definizione di ϵ per riscrivere $\dot{H}$ come $\dot{H} = -aH^2\epsilon$.

Inoltre $\mathrm{d}\eta|_{aH=k}/\mathrm{d}k = -\mathrm{d}(aH)^{-1}|_{aH=k}/\mathrm{d}k = 1/k^2$. Pertanto otteniamo

$$\frac{\mathrm{d}\ln H}{\mathrm{d}\ln k}\bigg|_{aH=k} = -\frac{k}{H}\,\frac{aH^2\epsilon}{k^2}\bigg|_{aH=k} = -\epsilon\,, \tag{3.8.96}$$

mentre invece la derivata logaritmica di ϵ risulta parti a $-2(\epsilon+\delta)$ e quindi

$$\boxed{n = 1 - 4\epsilon - 2\delta} \tag{3.8.97}$$

4 Anisotropie nel fondo cosmico

In questo capitolo vediamo come evolvono le perturbazioni Θ nel plasma primordiale dalla fine dell'inflazione fino alla ricombinazione. Partiremo prima dalla grandi scale angolari per poi entrare nell'orizzonte sonoro e descrivere la fisica delle oscillazioni nel plasma che danno luogo ai picchi acustici dello spettro della CMB.

4.1 Grandi scale

Dall'equazione a grandi scale ricavata dall'equazione di Boltzmann sappiamo che $\Theta_0 = -\Phi$ e sappiamo inoltre che le condizioni inziali ci impongono $\Theta_0 = \Phi/2$ e pertanto la costante di integrazione sarà $3\Phi_p/2$. In questo modo ho indicato il potenziale primordiale dettato dall'inflazione mentre il pontenziale Φ è quello che viene sentito dalla perturbazione quando rientra nell'orizzonte. Però il pontenziale decade leggermente (stiamo passando da un universo dominato dalla radiazione ad uno dominato dalla materia) ed in effetti si può dimostrare che $\Phi = 9/10\Phi_p$. Pertanto per queste grandi scale abbiamo alla ricombinazione η_*:

$$\begin{aligned} \Theta_0(k,\eta_*) &= -\Phi(k\eta_*) + \frac{3\Phi_p(k)}{2} \\ &= \frac{2}{3}\Phi(k,\eta_*)\,. \end{aligned} \tag{4.1.1}$$

Ma Θ_0 non è la quantità effettivamente osservata in quanto per poter osservare i fotono questi devono essere in grado di uscire dalla buca di potenziale in cui si trovano. Quindi l'effettiva osservata anisotropia è in realtà $\Theta_0 + \Psi$ e pertanto

$$\boxed{(\Theta_0 + \Psi)(k,\eta_*) = \frac{1}{3}\Psi(k,\eta_*)} \tag{4.1.2}$$

che prende il nome di *effetto Sachs-Wolfe*. Le fluttuazioni nel fondo cosmico sulle grandi scale angolari (più grandi dell'orizzonte alla ricombinazione) rispecchiano direttamente lo spettro delle perturbazioni in Ψ.

4.2 Oscillazioni acustiche

Prendiamo ora scale ben all'interno dell'orizzonte. Compton scattering è un meccanismo molto efficace e rende il libero cammino medio dei fotoni per più piccolo dell'orizzonte. Siamo in una condizione detta di *stretto accoppiamento (tightly coupling regime)* in cui $\tau \gg 1$ e gli unici due momenti che sono non trascurabili sono il monopolo Θ_0 ed il dipolo Θ_1. Per questi diciamo che i fotoni si comportano come un fluido perchè sono descritti totalmente dalla loro densità (Θ_0) e dalla loro velocità (Θ_1).

Per vedere che effettivamente possiamo trascurare i termini con $\ell > 2$ (ci teniamo buono il quadrupolo che si attiverà in prossimità della ricombinazione) moltiplichiamo tutti i termini

dell'equazione di Boltzmann per $P_\ell(\mu)$ per $\ell > 2$. Notiamo che quasi tutti i termini a parte quelli in Θ hanno una dipendenza con μ^0 oppure μ^1 e pertanto per $\ell > 2$ sono nulli. Otteniamo

$$\dot{\Theta}_\ell + \frac{k}{(-i)^{\ell+1}} \int_{-1}^{1} \frac{\mathrm{d}\mu}{2} \mu P_\ell(\mu)\Theta(\mu) = \dot{\tau}\Theta_\ell \,, \tag{4.2.3}$$

che risolvendo l'integrale sfruttando le regole di ricorrenza dei polinomi di Legendre porta ad un'espessione

$$\dot{\Theta}_\ell - \frac{k\ell}{2\ell+1}\Theta_{\ell-1} + \frac{k(\ell+1)}{2\ell+1}\Theta_{\ell+1} = \dot{\tau}\Theta_\ell \,. \tag{4.2.4}$$

Valutiamo l'ordine di grandezza dei vari termini. Il primo è dell'ordine Θ_ℓ/η che è ben più piccolo del termine di destra che risulta dell'ordine $\tau\Theta_\ell/\eta$. Proviamo a trascurare il termine in $\ell + 1$ otteniamo quindi

$$\Theta_\ell \simeq \frac{k\eta}{2\tau}\Theta_{\ell-1} \,, \tag{4.2.5}$$

che per modi entro l'orizzonte ($k\eta \simeq 1$) porta ad una relazione $\Theta_\ell \ll \Theta_{\ell-1}$. Pertanto siamo stati giustificati nel nostro aver trascurato i termini in $\ell + 1$ perchè sarebbero stati soppressi di un ulteriore fattore $1/\tau$. Quindi per tutto il tempo in cui vale il regime di stretto accoppiamento (fin quasi alla ricombinazione) abbiamo solo monopole e dipolo (soppresso di un fattore $1/\tau$) mentre il quadrupolo sarebbe soppresso di un altro identico fattore.

Possiamo quindi scrivere le equazioni per Θ_0 e Θ_1. Per fare questo basta moltiplicare l'equazione di Boltzmann data dalla 1.2.54 e moltiplicarla alternativamente per $P_0(\mu)$ e $P_1(\mu)$ e svolgere l'integrale. Otteniamo quindi

$$\dot{\Theta}_0 + k\Theta_1 = -\dot{\Phi} \tag{4.2.6}$$

$$\dot{\Theta}_1 - \frac{k}{3}\Theta_0 = \frac{k}{3}\Psi + \dot{\tau}\left[\Theta_1 - \frac{iv_b}{3}\right] . \tag{4.2.7}$$

A queste equazioni si aggiunge l'analoga equazione per la velocità v_b dei barioni

$$\dot{v}_\mathrm{b} + \frac{\dot{a}}{a}v_\mathrm{b} = -ik\Psi + \frac{\dot{\tau}}{R}\left[v_\mathrm{b} + 3i\Theta_1\right] , \tag{4.2.8}$$

dove $R = 3/4(\rho_\mathrm{b}/\rho_\gamma)$. Riscriviamola isolando la velocità dei barioni

$$v_\mathrm{b} = -3i\Theta_1 + \frac{R}{\dot{\tau}}\left[\dot{v}_\mathrm{b} + \frac{\dot{a}}{a}v_\mathrm{b} + ik\Psi\right] . \tag{4.2.9}$$

Questa scrittura è più utile in quanto come si vede il secondo membro a destra dell'espressione risulta suppresso di un fattore $1/\tau$. Quindo all'ordine più basso possiamo sostituire v_b con $-3i\Theta_1$. Possiamo quindi inserire quest'espressione nel membro di destra della 4.2.9 ottenendo una relazione tra v_b e Θ_1 e la sua derivata. Possiamo quindi sostituirla nella 4.2.7 avere un'equazione che coinvolge solo Θ_0 e Θ_1:

$$\dot{\Theta}_1 + \frac{\dot{a}}{a}\frac{R}{R+1}\Theta_1 - \frac{k}{3(1+R)}\Theta_0 = \frac{k}{3}\Psi \,. \tag{4.2.10}$$

Avendo due equazioni accoppiate del prim'ordine possiamo combinarle per ottenere un'equazione

del secondo ordine. Basta derivare la 4.2.6 rispetto al tempo e poi utilizzare la 4.2.10 per eliminare $\dot{\Theta}_1$ e poi usare ancora la 4.2.6 per eliminare Θ_1. Otteniamo quindi:

$$\ddot{\Theta}_0 + \frac{\dot{a}}{a}\frac{R}{R+1}\dot{\Theta}_0 + k^2 c_s^2 \Theta_0 = -\frac{k^2}{3}\Psi - \frac{\dot{a}}{a}\frac{R}{R+1}\dot{\Phi} - \ddot{\Phi} \equiv F(k,\eta) \tag{4.2.11}$$

dove abbiamo definito la velocità del suono

$$c_s = \sqrt{\frac{1}{3(1+R)}}\,, \tag{4.2.12}$$

che dipende dalla quantità di barioni presenti. In un universo senza barioni ($R = 0$) otteniamo l'usuale espressione $c_s = 1/\sqrt{3}$. Notiamo come nella 4.2.11 appare un termine di *damping* proporzionale a $\dot{\Theta}_0$. Notiamo inoltre che i termini che coinvolgono Θ_0 e Φ appaiono nello stesso modo. Questo ci permette di compattare la scrittura in

$$\left\{\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}\eta^2} + \frac{\dot{R}}{1+R}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\eta} + k^2 c_s^2\right\}[\Theta_0 + \Phi] = \frac{k^2}{3}\left[\frac{1}{1+R}\Phi - \Psi\right]. \tag{4.2.13}$$

4.3 Soluzioni "Tightly Coupled"

L'equazione appena trovata è l'equazione che governa le oscillazioni acustiche nel fluido barioni-fotoni. Per trovare la soluzione adotteremo il metodo di *Green* cercando prima le due soluzioni dell'equazione omogenea associata, con il termine $F(k,\eta) = 0$, e poi da queste costruiremo la soluione completa.
L'equazione omogenea coinvolge il termine di damping proporzionale a $\dot{\Theta}_0$ e quindi potrebbe essere un po' laborioso. Notiamo che il termine di damping è dell'ordine di $R(\Theta_0 + \Phi)/\eta^2$ dove un η al denominatore viene dalla derivata esplicita $\mathrm{d}/\mathrm{d}\eta$ e l'altro dal termine $\dot{R}$. Il termine di pressione invece è $k^2 c_s^2(\Theta_0 + \Phi)$ ed è più grande per quei modi che sono dentro l'orizzonte ($k\eta \gg 1$) oppure quando R è piccolo (quando l'universo è ancora dominato dalla radiazione). Da un punto di vista fisico abbiamo la pressione che induce oscillazioni nella temperatura dei fotoni e queste sono più rapide dell'effetto di diluizione dovuto all'espansione dell'universo. Pertanto possiamo trascurare in prima battuta il termine di damping. Le soluzioni saranno allora

$$S_1(k,\eta) = \sin[k\, r_s(\eta)] \qquad ; \qquad S_2(k,\eta) = \cos[k\, r_s(\eta)]\,, \tag{4.3.14}$$

dove abbiamo definito l'orizzonnte del suono

$$r_s(\eta) \equiv \int_0^\eta \mathrm{d}\eta' c_s(\eta')\,, \tag{4.3.15}$$

che rappresente la distanza comovente percorsa da un'onda sonoro at tempo η.

Da queste soluzioni possiamo costruire la soluzione completa che risulta

$$\begin{aligned}\Theta_0(\eta) + \Phi(\eta) &= [\Theta_0(0) + \Phi(0)]\cos(k r_s) \\ &+ \frac{k}{\sqrt{3}}\int_0^\eta \mathrm{d}\eta' \left[\Phi(\eta') - \Psi(\eta')\right]\sin\left[k\left(r_s(\eta) - r_s(\eta')\right)\right]\,.\end{aligned} \tag{4.3.16}$$

Quest'espressione fu derivata per la prima volta da Hu e Sugiyama nel 1995 in maniera analitica appunto. Il risultato è impressionante se confrontato con la soluzione numerica esatta come

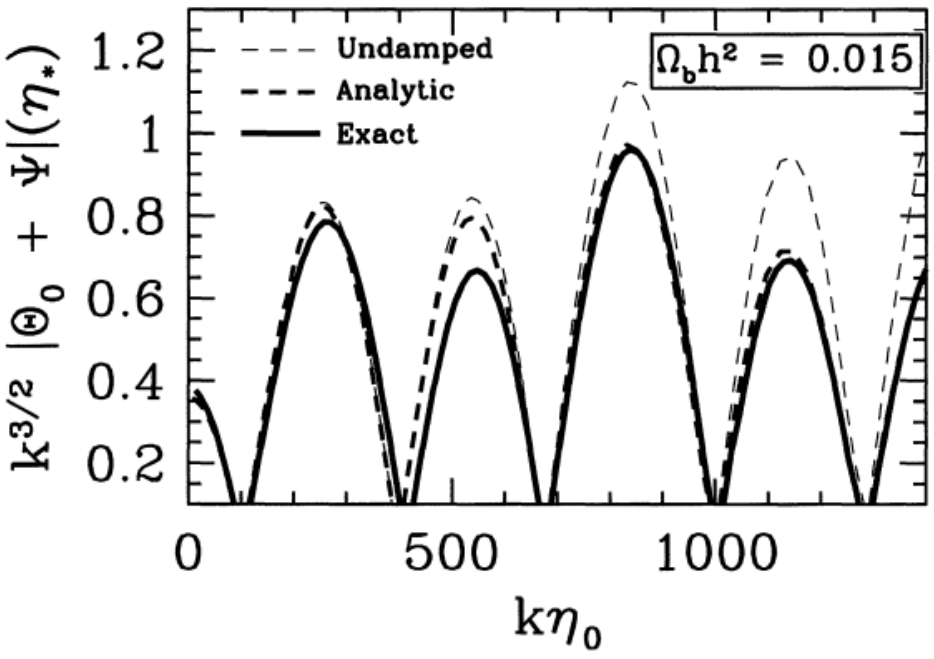


Figura 4.1: *Fluttuazizoni nel monopolo Θ_0 alla ricombinazione η_* ottenute dalla soluzione analitica (con e senza damping) e quella numerica esatta.*

mostrato in Figura 4.1 Inoltre è interessante notare la forma stessa della soluzione. Infatti ci fornisce una modalità di approccio: prima calcoliamo i potenziali Φ e Ψ e li integriamo e poi valutiamo il loro effetto sulle anisotropie.
Inoltre possiamo ricavare un'espressione accurata per la frequenza delle oscillazioni nel plasma e quindi la localizzazione dei picchi acustici della CMB. Infatti nel limite in cui solo il primo termine è quello dominante avremo dei picchi che appaiono in corrispondenza degli estremi (massimi o minimi) della funzione $\cos(\mathrm{kr_s})$ e quindi per

$$k_\mathrm{p} = n\pi/r_s \qquad\qquad n = 1, 2, \ldots . \tag{4.3.17}$$

Ovviamente differenti picchi acustici avranno k_p diversi e quindi le scale corrispondenti sottenderanno un differente angolo nel cielo: vedremo una successione di picchi acustici a diverse (ben precise) scale angolari.

Oltre al monopolo, come abbiamo già più volte ricordato, occorre considerare anche il dipolo che fornisce un contributo comunque non trascurabile alla ricombinazione. Derivando la 4.3.16 otteniamo

$$\begin{aligned}\Theta_1(\eta) &= \frac{1}{\sqrt{3}}\left[\Theta_0(0) + \Phi(0)\right]\sin(kr_s) \\ &- \frac{k}{3}\int_0^\eta \mathrm{d}\eta' \left[\Phi(\eta') - \Psi(\eta')\right]\sin\left[k\left(r_s(\eta) - r_s(\eta')\right)\right] .\end{aligned} \tag{4.3.18}$$

Considerando il solo primo termina si vedo come il dipolo sia sfasato rispetto al monopolo, e resta tale anche considerando il termine integrale.

4.3.1 Il termine di diffusione

L'ampiezza delle fluttuazioni riportate in Figure 4.1 indicano chiaramente che occorre tener conto anche della diffusione dei fotoni nelle vicinanze della superficie di ultimo scattering. Per

fare questo dobbiamo non più limitarci a monopolo e dipolo ma anche il quadrupolo Θ_2. Questo può complicare le cose ma in realtà la diffusione avviene solo a scale piccole e pertanto possiamo eliminare i termini in Ψ e Φ. Inoltre ci ferminano al solo quadrupolo: ogni ulteriore termine come sappiamo è ulteriormente soppresso di un fattore $1/\dot{\tau}$. Le equazioni ricavare prima (4.2.6 e 4.2.7) diventano

$$\dot{\Theta}_0 + k\Theta_1 = 0 \tag{4.3.19}$$

$$\dot{\Theta}_1 + k\left(\frac{2}{3}\Theta_2 - \frac{1}{3}\Theta_0\right) = \dot{\tau}\left(\Theta_1 - \frac{iv_b}{3}\right) \tag{4.3.20}$$

$$\dot{\Theta}_2 - \frac{2k}{5}\Theta_1 = \frac{9}{10}\dot{\tau}\Theta_2\,, \tag{4.3.21}$$

a cui aggiungiamo anche l'equazione per v_b che abbiamo già visto e che riscriviamo, sempre eliminando i termini dei potenziali, come

$$3i\Theta_1 + v_b = \frac{R}{\dot{\tau}}\left[\dot{v}_\mathrm{b} + \frac{\dot{a}}{a}v_\mathrm{b}\right] \tag{4.3.22}$$

Per risolvere questo sistema di equazioni possiamo fare uso del fatto che il damping vive naturalmente ad alta frequenza. Per cui possiamo cercare delle soluzioni con una dipendenza temporale

$$v_\mathrm{b} \propto e^{i\int \omega \mathrm{d}\eta}\,, \tag{4.3.23}$$

e così per tutte le variabili. Siamo interessati al damping per cui cerchiamo una soluzione con ω immaginario. Poichè il damping avviene ad altra frequenza cioè su piccole scale abbiamo

$$\dot{v_\mathrm{b}} = i\omega v_\mathrm{b} \gg \frac{\dot{a}}{a}v_\mathrm{b}\,, \tag{4.3.24}$$

dove l'ultima relazione deriva dal fatto che $\dot{a}/a \simeq \eta^{-1}$ mentre ω è dell'ordine k. Questo ci permette di trascuare il secondo termine della 4.3.22 ottenendo

$$\begin{aligned} v_\mathrm{b} &= -3i\Theta_1\left[1 - \frac{i\omega R}{\dot{\tau}}\right]^{-1} \\ &\simeq -3i\Theta_1\left[1 + \frac{i\omega R}{\dot{\tau}} - \left(\frac{\omega R}{\dot{\tau}}\right)^2\right] \end{aligned} \tag{4.3.25}$$

dove abbiamo espanso fino al second'ordine in $\dot{\tau}$. La 4.3.21 può essere semplificata ricordando che $\dot{\tau}\Theta_2 \gg \dot{\Theta}_2$ e pertanto abbiamo una relazione diretta tra dipolo e quadrupolo:

$$\Theta_2 = -\frac{4k}{9\dot{\tau}}\Theta_1\,. \tag{4.3.26}$$

La 4.3.19 invece con l'ansatz delle soluzione esponenziale si riduce a

$$i\omega\Theta_0 = -k\Theta_1\,. \tag{4.3.27}$$

Inserendo queste ultime due espressione nella 4.3.20 otteniamo la *relazione di dispersione* che stavamo cercando:

$$i\omega - \frac{8k^2}{27\dot{\tau}} + \left(\frac{k^2}{3i\omega}\right) = \dot{\tau}\left(1 - \left[1 + \frac{i\omega R}{\dot{\tau}} - \left(\frac{\omega R}{\dot{\tau}}\right)^2\right]\right)\,. \tag{4.3.28}$$

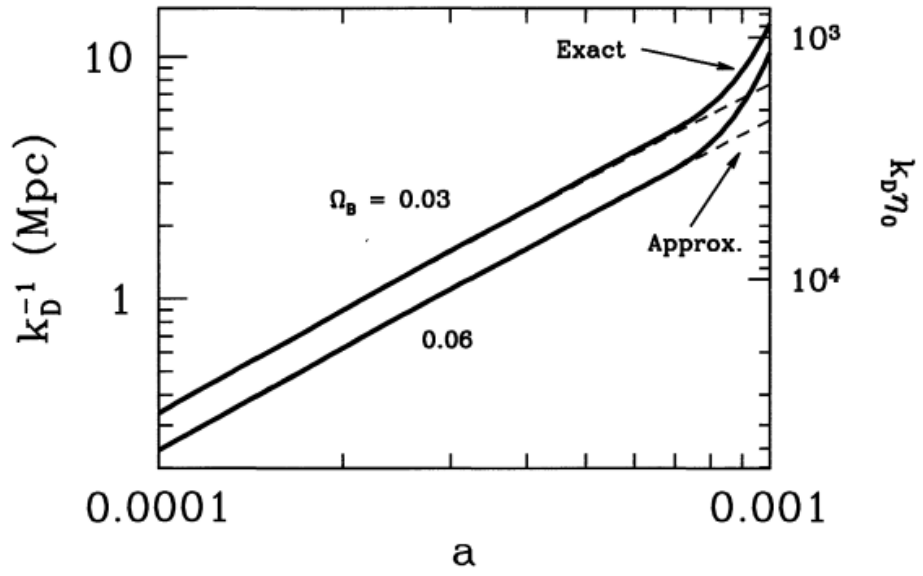


Figura 4.2: *Andamento della scala di damping k_D per differenti valori di Ω_b. L'asse a destra mostra $k_D\eta_0$ che rappresenta la scala angolare a cui è visibile l'effetto di damping*

Collezionando i vari termini otteniamo

$$\omega^2(1+R) - \frac{k^2}{3} + \frac{i\omega}{\dot{\tau}}\left[\omega^2 R^2 + \frac{8k^2}{27}\right] = 0\,, \tag{4.3.29}$$

dove i primi due termini che non dipendono da τ ri-esprimono il risultato già noto all'ordine zero che cioè la frequenza è il numero d'onda moltiplicato per la velocità del suono. Prensiamo quindi l'espressione all'ordine zero e la inseriamo nella 4.3.29 arriviamo a

$$\delta\omega = -\frac{ik^2}{2(1+R)\dot{\tau}}\left[c_s^2 R^2 + \frac{8}{27}\right]\,. \tag{4.3.30}$$

Pertanto la dipendenza temporale delle quantità di interesse risulta del tipo

$$\Theta_0, \Theta_1 \sim \exp\left\{ik\int \mathrm{d}\eta c_s\right\}\exp\left\{-\frac{k^2}{k_D^2}\right\} \tag{4.3.31}$$

dove il numero d'onda di damping è definito come

$$\frac{1}{k_D^2(\eta)} \equiv \int_0^\eta \frac{\mathrm{d}\eta}{6(1+R)n_e\sigma_T a(\eta')}\left[\frac{R^2}{(1+R)} + \frac{8}{9}\right]\,. \tag{4.3.32}$$

Il messaggio di quest'ultima equazione è che $1/k_D \sim [\eta/n_e\sigma_T a]^{1/2}$. Questa è comunque un'espressione approssimata che resta valida per gran parte della storia dell'universo ionizzato. In prossimità della ricombinazione perde di validità come mostrato in Figura 4.2. Quindi i fotoni, in prossimità della ricombinazione possono diffondere per distanze maggiori e così cancellare esponenzialmente le anisotropie sulle scale corrispondenti.

4.4 Dalle disomogeneità alle anisotropie

Siamo quindi giunti quasi alla conclusione del nostro percorso. Siamo infatti in grado di descrivere l'evoluzione di Θ fino alla superficie di ultimo scattering a partire dalle perturbazioni

iniziali fornite dall'inflazione. Quello che resta da fare è tradurre l'andamento del monopole e del dipolo calcolati alla ricombinazione nelle anistropie che oggi noi vediamo a tutte le scale angolari.

Formalmente vogliamo trovare l'espressione per tutti i momenti di interesse cosmologico $\Theta_\ell(\eta_0)$ al tempo η_0 cioè adesso. Partiamo quindi dalla solita equazione di Boltzmann che riscriviamo sottraendo ad entrambi i membri $\dot{\tau}\Theta$

$$\dot{\Theta} + (ik\mu - \dot{\tau})\Theta = e^{-ik\mu\eta+\tau}\frac{d}{d\eta}\left[\Theta e^{ik\mu\eta-\tau}\right] = \tilde{S}\,, \tag{4.4.33}$$

dove il termine sorgente è

$$\tilde{S} \equiv= -\dot{\Phi} - ik\mu\Psi - \dot{\tau}\left[\Theta_0 + \mu v_b\right] \tag{4.4.34}$$

Se moltiplichiamo entrambi i membri della 4.4.33 per l'esponenziale ed integriamo in η otteniamo:

$$\Theta(\eta_0) = \Theta(\eta_{\rm init})e^{ik\mu(\eta_{\rm init}-\eta_0)}\,e^{-\tau(\eta_{\rm init})} + \int_{\eta_{\rm init}}^{\eta_0} {\rm d}\eta\tilde{S}(\eta)e^{ik\mu(\eta-\eta_0)-\tau(\eta)}\,, \tag{4.4.35}$$

dove abbiamo usato il fatto che oggi l'universo è neutro e quindi $\tau(\eta_0) = 0$ (termine che moltiplicherebbe Θ_0). Inoltre sappiamo che a tempi remoti $\eta_{\rm init}$ lo spessore ottico è grande e questo rende il primo termine a destra trascurabile: fisicamente Compton scattering è in grado di cancellare anisotropie. Possiamo quindi anche integrare da $\eta = 0$ in quanto il contributo all'integrale per tempi da $\eta = 0$ a $\eta_{\rm init}$ è altrettanto trascurabile. Otteniamo quindi

$$\boxed{\Theta(k,\mu,\eta_0) = \int_0^{\eta_0} {\rm d}\eta\tilde{S}(k,\mu,\eta)e^{ik\mu(\eta-\eta_0)-\tau(\eta)}} \tag{4.4.36}$$

Questa è un'equazione molto semplice in apparenza ma non dobbiamo lasciarci ingannare: la parte interessante della fisica sta nel termine sorgente all'interno dell'integrale. Questo ha in effetti una dipendenza da μ. Se così non fosse avremmo subito un'espressione per Θ_ℓ: basterebbe moltiplicare per $P_\ell(\mu)$ ed integrare in μ. Il membro di sinistra diventerebbe $(-i)^\ell\Theta_\ell$ mentre a destra avrei

$$\int_{-1}^{1}\frac{{\rm d}\mu}{2}P_\ell(\mu)e^{ik\mu(\eta-\eta_0)} = \frac{1}{(-i)^\ell}j_\ell\left[k(\eta-\eta_0)\right]\,, \tag{4.4.37}$$

dove j_ℓ è la funzione *sferica di Bessel*. Questo ci porterebbe a scrivere

$$\Theta_\ell(k,\eta_0) = (-1)^\ell\int_0^{\eta_0}{\rm d}\eta\tilde{S}(k,\eta)e^{-\tau(\eta)}j_\ell\left[k(\eta-\eta_0)\right]\,. \tag{4.4.38}$$

Come possiamo gestire la dipendenza da μ in $\tilde{S}$? Notiamo che questo è moltiplicato dall'esponenziale. Quindi ogni volta che in $\tilde{S}$ appare un termini μ possiamo pensare che questo si origini da una derivata rispetto ad η:

$$\mu \to \frac{1}{ik}\frac{\rm d}{{\rm d}\eta}\,. \tag{4.4.39}$$

Consideriamo ad esempio il termine $-ik\mu\Psi$. L'integrale è

$$\begin{aligned} -ik\int_0^{\eta_0}{\rm d}\eta\,\mu\Psi e^{ik\mu(\eta-\eta_0)-\tau(\eta)} &= -\int_0^{\eta_0}{\rm d}\eta\Psi e^{-\tau(\eta)}\frac{\rm d}{{\rm d}\eta}e^{ik\mu(\eta-\eta_0)} \\ &= \int_0^{\eta_0}{\rm d}\eta e^{ik\mu(\eta-\eta_0)}\frac{\rm d}{{\rm d}\eta}\left[\Psi e^{-\tau(\eta)}\right]\,, \end{aligned} \tag{4.4.40}$$

dove l'ultima uguaglianza deriva dall'integrazione per parti. Il termine *di superficie* è nullo in quanto per $\eta = 0$ i termini sono soppressi dal fattore $e^{-\tau(0)}$. Per $\eta = \eta_0$ danno luogo a termini che non hanno dipendenza angolare. Abbiamo quindi proprio la regola di sostituzione introdotta prima a parte il segno meno. Pertanto possiamo riscrivere la forma integrale come

$$\boxed{\Theta_\ell(k,\eta_0) = \int_0^{\eta_0} \mathrm{d}\eta S(k,\eta) j_\ell[k(\eta_0-\eta)]} \tag{4.4.41}$$

dove abbiamo sfruttato il fatto che $j_\ell(x) = (-1)^\ell j_\ell(-x)$ e dove la funzione sorgente è ora definita

$$\begin{aligned} S(k,\eta) &\equiv e^{-\tau}\left[-\dot{\Phi} - \dot{\tau}\Theta_0\right] \\ &+ \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\eta}\left[e^{-\tau}\left(\Psi - \frac{iv_b\dot{\tau}}{k}\right)\right]. \end{aligned} \tag{4.4.42}$$

Guardiamo nel dettaglio la 4.4.42. Notiamo che compaiono diversi termini del tipo $-\dot{\tau}e^{-\tau}$. Possiamo quindi introdurre la *funzione di visibilità*

$$g(\eta) \equiv -\dot{\tau}e^{-\tau}, \tag{4.4.43}$$

che ha tutte le caratterstiche di una densità di probabilità. Infatti il suo integrale da 0 a η_0 fornisce esattamente 1. Possiamo interpretarlo come la probabilità che un fotone ha di scatterare per l'ultima volta al tempo η. Prima della ricombinazione τ è molto grande e quindi la probabilità è zero. D'altro canto dopo la ricombinazione è il termine $\dot{\tau}$ ad essere piccolo. Quindi la probabilità di ultimo scattering è estremamente piccata introno all'epoca della ricombinazione. In termini di $g(\eta)$ il terminie sorgente diventa

$$\begin{aligned} S(k,\eta) &\simeq g(\eta)\left[\Theta_0(k,\eta) + \Psi(k,\eta)\right] \\ &+ \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\eta}\left(\frac{iv_b(k,\eta)g(\eta)}{k}\right) \\ &+ e^{-\tau}\left[\dot{\Psi}(k,\eta) - \dot{\Phi}(k,\eta)\right]. \end{aligned} \tag{4.4.44}$$

Possiamo proseguire nella nostra trattazione eseguendo l'integrale per parti del secondo termine una volta che abbiamo inserito il termine sorgente nell'espressione per Θ_ℓ

$$\begin{aligned} \Theta_\ell &= \int_0^{\eta_0} \mathrm{d}\eta\, g(\eta)\, \left[\Theta_0(k,\eta) + \Psi(k,\eta)\right] j_\ell[k(\eta_0-\eta)] \\ &- \int_0^{\eta_0} \mathrm{d}\eta\, g(\eta) \frac{iv_b(k,\eta)}{k} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\eta} j_\ell[k(\eta_0-\eta)] \\ &+ \int_0^{\eta_0} \mathrm{d}\eta e^{-\tau}\left[\dot{\Psi}(k,\eta) - \dot{\Phi}(k,\eta)\right] j_\ell[k(\eta_0-\eta)]. \end{aligned} \tag{4.4.45}$$

Ci sono due tipi di termini in quest'ultima espressione. Quelli che nell'integrale sono pesati per $e^{-\tau}$ che quindi contribuiscono solo quando $\tau < 1$. Essi sono proporzionali alle derivate dei potenziali: se questi sono costanti dopo la ricombinazione allora l'ultimo termine non contribuisce. Sappiamo però che i potenziali variano: subito dopo la ricombinazione per quanto l'universo sia già dominato dalla materia, la radiazione non è ancora così trascurabile. Pertanto ci aspettiamo che il potenziale cambi man mano che la materia prende il sopravvento. Anche recentemente se

crediamo che l'universo sia ora dominato da una nuova forma di energia in grado di accelerarne l'espansione, i potenziali cambiano. In queste due situazioni l'ultimo termina da' luogo ad un effetto noto come *effetto Sachs-Wolfe integrato*: è proporzionale ai potenziali ma nella loro variazione integrata nel tempo.

I primi due termini sono invece moltiplicati per $g(\eta)$ che sappiamo essere piccata intorno alla ricombinazione e pertanto

$$\begin{aligned}\Theta_\ell(k,\eta) &\simeq [\Theta_0(k,\eta_*)+\Psi(k,\eta_*)]j_\ell[k(\eta_0-\eta_*)] \\ &+ 3\Theta_1(k,\eta_*)\left[j_{\ell-1}[k(\eta-\eta_*)-\frac{(\ell+1)j_\ell[k(\eta_0-\eta_*)]}{k(\eta_0-\eta_*)}\right] \\ &+ \int_0^{\eta_0} \mathrm{d}\eta\, e^{-\tau}\left[\dot\Psi(k,\eta)-\dot\Phi(k,\eta)\right] j_\ell[k(\eta_0-\eta)]\,. \end{aligned} \tag{4.4.46}$$

Abbiamo usato alcune delle identità delle funzione di Bessel ed il fatto che per $\eta=\eta_*$ $v_b\simeq -3i\Theta_1$.

Abbiamo quindi espresso le anisotropie per diversi ℓ in funzione dei potenziali e dei termini di monopolo e dipolo alla ricombinazione. Questi sono moltiplicati dalle funzioni di Bessel che hanno la proprietà di essere particolarmente piccate quando il loro ordine $\ell\simeq k\eta_0$. Sono quindi le funzioni di Bessel che *traducono* i termini di monopole e dipolo in anisotropie a tutte le scale ancolari.

4.5 Lo spettro di potenza

Come possiamo legare quanto osserviamo oggi nel cielo della CMB e nel suo spettro di potenza con la quantità appena calcolata $\Theta_\ell(k,\eta_0)$? Ricordiamo che abbiamo definito

$$T(x,p,\eta)=T(\eta)[1+\Theta(x,p,\eta)]\,, \tag{4.5.47}$$

che per quanto definita in ogni punto dello spazio e per ogni tempo, noi possiamo valutare il campo solo per x_0 e per η_0. Quindi tutta l'informazione cosmologica è contenuta nella dipendenza angolare delle anisotropie nascosta nel vettore p. Poichè il nostro cielo è una sfera si è soliti decomporre il campo in una base ortonormale completa sulla sfera, cioè le armoniche sferiche

$$\Theta(x,p,\eta)=\sum_{\ell=1}^{\infty}\sum_{m-\ell}^{\ell} a_{\ell m}(x,\eta)Y_{\ell m}(p)\,, \tag{4.5.48}$$

dove in generale i coefficienti $a_{\ell m}$ sono quantità complesse ma che devono soddisfare alcune relazioni che rendono il campo osservato una quantità reale. Possiamo invertire la precente equazione sfruttando le proprietà di ortogonalità delle armoniche sferiche:

$$a_{\ell m}(x,\eta)=\int\frac{\mathrm{d}^3k}{(2\pi)^3}e^{ik\cdot x}\int \mathrm{d}\Omega Y^*_{\ell m}(p)\Theta(k,p,\eta)\,, \tag{4.5.49}$$

dove abbiamo espresso Θ in termini della sua decomposizione di Fourier che è quanto otteniamo dalle soluzioni viste nelle sezioni precedenti.

Quindi essendo Θ un campo stocastico dove cioè non conosciamo esattamente le condizioni iniziali per solo le loro proprietà statistiche, così anche il campo osservato della CMB è una delle possibili realizzazione di questo campo. Pertanto non potremo *mai* predire il valore delle

anisotropia in una certa direzione nel cielo ma solo descrivere globalmente le loro proprietà. Questo fatto si ripercuote sui coefficienti $a_{\ell m}$ che risultano:

$$\langle a_{\ell m}\rangle = 0 \qquad ; \qquad \langle a_{\ell m} a^*_{\ell' m'}\rangle = \delta_{\ell\ell'}\delta_{mm'} C_\ell \,. \tag{4.5.50}$$

Notiamo che da questa definizione quindi dalla stessa natura statistica delle anisotropie la esiste una varianza intrinsecha per i coefficienti $a_{\ell m}$. Infatti per $\ell = 100$ ho ha disposizione solo 201 modi possibili (i valori m corrispondenti). Invece per $\ell = 2$ ne ho solo 5. Quindi l'incertezza statistica è maggiore. Questa incertezza va sotto il nome di *varianza cosmica* ed è dovuta al fatto che abbiamo un solo universo da osservare per cui la statistica è ridotta. In generale

$$\left(\frac{\Delta C_\ell}{C_\ell}\right)_{\text{cosmic variance}} = \sqrt{\frac{2}{2\ell+1}}\,, \tag{4.5.51}$$

e questo indipendentemente dalla bontà e sensibilità dello strumento utilizzato.

Definiamo

$$\langle \Theta(k)\Theta(k')\rangle = (2\pi)^3\delta(k-k')P(k) = (2\pi)^3\delta(k-k')\left(\frac{2\pi^2\Delta_T^2}{k^3}\right)\,, \tag{4.5.52}$$

che possiamo usare per calcolare i C_ℓ a partire dagli $a_{\ell m}$. Prima di questo sfruttiamo una proprietà delle onde piane espanse in armoniche sferiche. Ricordiamo che il vettore x altro non è che il vettore in una certa direzione (individuata dal vettore p) con ampiezza pari alla distanza tra noi e la supercifie di ultimo scattering cioè $D_* = (\eta_0 - \eta_*)$. Pertanto abbiamo

$$e^{ik\cdot\hat{p}D_*} = 4\pi\sum_{\ell m} i^\ell j_\ell(kD_*)Y^*_{\ell m}(k)Y_{\ell m}(\hat{p}) \tag{4.5.53}$$

ed eseguando l'integrale angolare (intorno alla direzione individuata da p otteniamo

$$a_{\ell m} = \int \frac{\mathrm{d}^3k}{(2\pi)^3}\Theta(k)4\pi i^\ell j_\ell(kD_*)Y_{\ell m}(k)\,, \tag{4.5.54}$$

il cui modulo quadro

$$\begin{aligned}\langle a^*_{\ell m}a_{\ell' m'}\rangle &= \int \frac{\mathrm{d}^3k}{(2\pi)^3}(4\pi)^2(i)^{\ell-\ell'}j_\ell(kD_*)j_{\ell'}(kD_*)Y^*_{\ell m}(k)Y_{\ell' m'}(k)P(k)\\ &= \delta_{\ell\ell'}\delta_{mm'}4\pi\int \mathrm{d}\ln k\, j^2_\ell(kD_*)\Delta^2_T(k)\,,\end{aligned} \tag{4.5.55}$$

dove abbiamo sfruttato la relazione di ortogonalità delle armoniche sferiche dopo aver trasformato l'integrale in d^3k in un integrale lineare in k ed uno angolare.

Se prendiamo $\Delta^2_T(k)$ alle grandi scale angolari in cui è praticamente costante possiamo portarlo fuori dall'integrale che resta un integrale della funzione sferica di Bessel che fornisce $1/(2\ell(\ell+1))$. Pertanto lo spettro di potenza

$$C_\ell = \langle a^*_{\ell m}a_{\ell' m'}\rangle = \frac{4\pi\Delta^2_T(\ell/D_*)}{2\ell(\ell+1)} = \frac{2\pi}{\ell(\ell+1)}\Delta^2_T(\ell/D_*)\,. \tag{4.5.56}$$

Avendo quindi $\Delta T^2 \simeq$ costante è come assumere uno spettro invariante di scala cioè $n_s = 1$. Per questo si è soliti riportare in funzione dell'ordine di multipolo ℓ la quantità $\ell(\ell+1)C_\ell$ in quanto direttamente informativa della natura *scale-invariant* dello spettro primordiale.